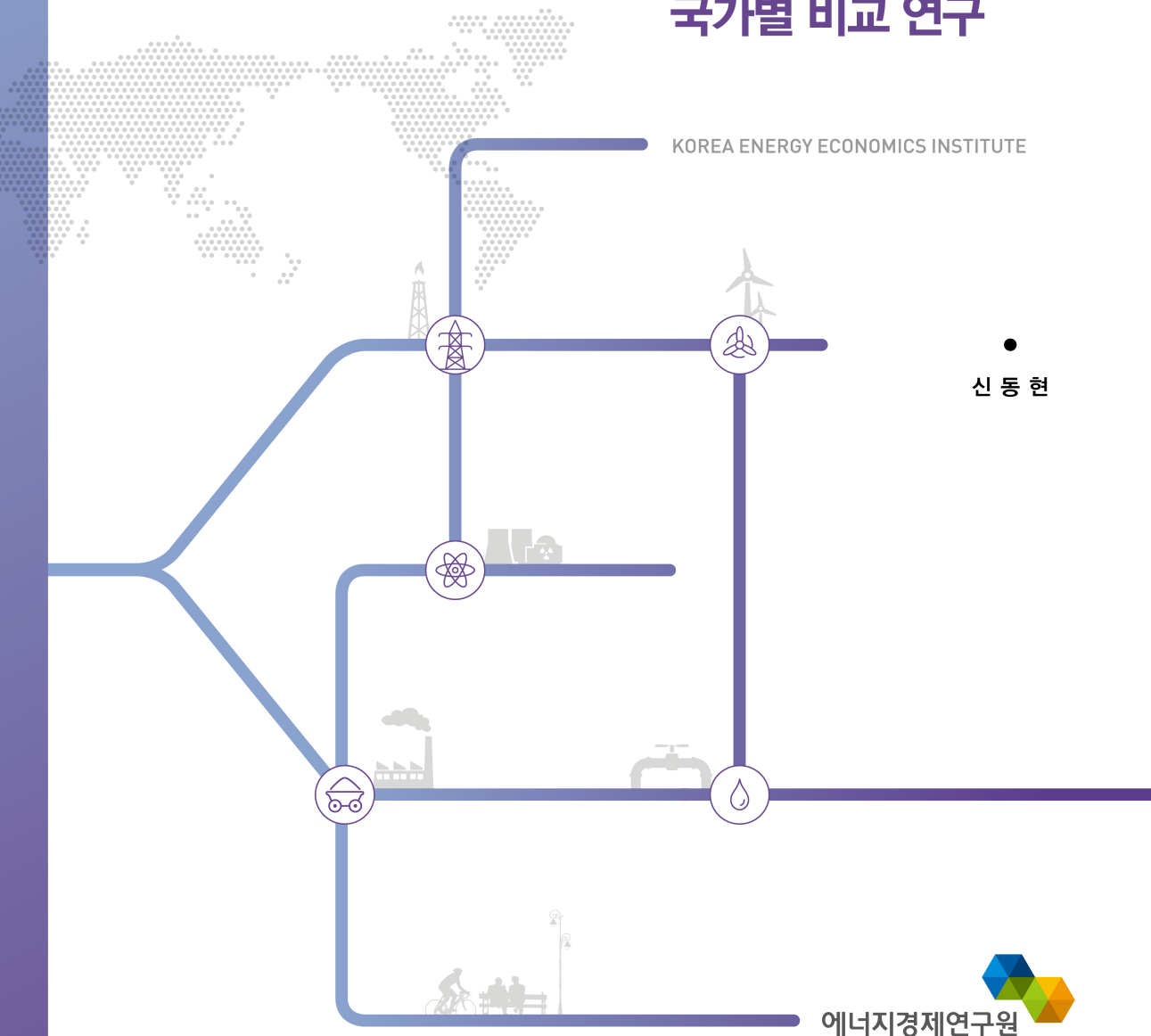
www.keei.re.kr

수시
연구 보고서
17-13

그리드 패리티의 결정요인에 관한 **국가별 비교 연구**

KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE



신 동 현

에너지경제연구원
Korea Energy Economics Institute

참여연구진

연구책임자 : 부연구위원 신동현

외부참여자 : 연세대학교 교수 조하현

요 약

1. 연구의 필요성 및 목적

한국 정부는 2017년 12월 신재생에너지 발전비중을 2035년 13.4%에서 2030년 20%로 상향 조정하는 '재생에너지 3020 이행계획'을 발표하였다. 신재생에너지 보급 확대는 에너지전환 정책의 핵심 목표로 48.7GW 용량의 신재생에너지 설비의 추가적인 건설이 필요하다.

신재생에너지 보급 확대라는 정부의 강력한 의지에도 불구하고, 국내 신재생에너지의 현황은 다른 선진국에 비해 상대적으로 보급 수준과 속도는 낮고 신재생에너지 구성도 태양광과 풍력보다 폐기물 위주이다.

이처럼 신재생에너지 보급이 저조한 이유 중 하나는 전력시장에서 다른 에너지원으로부터 생산된 전력과 가격 경쟁력이 떨어지기 때문이다. 즉, 신재생에너지로부터 생산된 전력의 발전비용이 전력시장에서 거래되는 판매가격보다 낮아야 신재생에너지 보급 확대가 자연스럽게 탄력적으로 이루어질 수 있다.[1)]

본 연구는 신재생에너지 보급을 확대하기 위한 시사점을 도출하기 위해서 가정용 태양광의 그리드 패리티의 결정요인을 분석하였다. 2011년 국가별 자료를 이용하여 그리드 패리티의 결정요인을 식별하고, 결

1) 물론, 국내는 신재생에너지로부터 생산된 전력을 우선 구매하기 때문에 발전비용의 크기만이 발전시장에서 신재생에너지 보급에 결정적 요인은 아니나 일반적인 상황에서 발전 비용으로 인한 가격 경쟁력이 가장 중요한 요인이다.

정요인이 그리드 패리티의 달성에 주는 효과를 실증 분석하였다. 이를 통해서, 현재 국내의 신재생에너지 보급의 장애요인을 검토하고 신재생에너지 보급 목표를 달성하기 위한 정책 방향을 제시하고자 한다.

2. 연구 결과 요약

2011년 125개 국가의 균등화발전비용(LCOE)과 8가지 분류의 결정요인 간의 관계를 분석하였다. 여기서, 8가지 결정요인은 신재생에너지 산업, 태양광 시스템 효율성, 전력가격, 자본조달비용, 금융시장 발전, R&D 투자, 신재생에너지 관련 정책 및 국가 특성이다.

본 연구의 구축된 자료의 기초 통계분석에 의하면 2011년 기준으로 125개 국가 중에서 8개 국가만이 그리드 패리티를 달성한 것으로 나타났고, 25개 국가가 그리드 패리티에 근접한 것으로 분석되었다. 그리드 패리티를 달성한 국가는 달성하지 못한 국가에 비해서 상대적으로 신재생에너지 발전 비중이 높고, 가정용 전력소매가격이 높고, 자본조달비용이 낮으며, 금융시장 발전 정도가 높은 것으로 나타났다. 또한, R&D 투자 수준이 상대적으로 높고 신재생에너지 보급목표도 높다. 한 가지 흥미로운 점은 FIT보다 RPS가 그리드 패리티의 달성에 더 도움이 된다는 분석결과이다.

그리드 패리티와 결정요인 간 선형 회귀분석에 따르면 그리드 패리티 달성에 도움이 되는 요인은 태양광 및 신재생에너지 산업의 발전, 태양광 시스템의 효율 개선, 전력판매가격 상승, 낮은 자본조달비용, 높은 R&D 투자, 신재생에너지 정책의 높은 목표, 높은 소득 수준과 에너지 소비 등인 것으로 나타났다. 그러므로 태양광 관련 산업 구조

와 일조량 등의 자연조건뿐만 아니라 금융 부문의 성숙, 기술 개발, 신재생에너지 정책의 강도 등과 같은 다양한 요인이 그리드 패리티의 달성에 복합적으로 작용하는 것을 알 수 있었다.

정책 측면에서는 기술 개발의 유인이 큰 RPS 제도를 시행하는 것이 안정적인 보조금을 지원하는 FIT 제도를 도입하는 것보다 그리드 패리티 달성에 도움이 됨을 다시 확인할 수 있었다.

3. 정책 시사점

국가별 비교 연구에 의하면 가정용 태양광 그리드 패리티의 달성은 자연조건이나 관련 산업 특성뿐만 아니라 에너지가격, 금융시장 발전, 신재생에너지 보급 정책, 기술투자와 개발 등 다양한 요인들에 복합적으로 영향을 받는 것을 확인할 수 있었다. 그러므로 불리한 입지조건은 기술개발과 관련 정책 등 다른 요인으로 충분히 극복하여 그리드 패리티를 달성할 수 있을 것이다.

현재 낮은 수준의 전기요금은 그리드 패리티의 달성을 어렵게 하는 요인이다. 구체적으로 2011년 기준 국내 가정용 전력소매가격은 그리드 패리티를 달성한 국가의 절반 수준에도 미치지 못하고 있다. 따라서 발전 비용이 제대로 반영된 소매가격이 결정되도록 전력시장이 개선되어야 할 것이다.

그리드 패리티의 빠른 달성을 위해서는 태양광 설비의 초기 투자비용과 지속적 유지비용 조달 측면에서 자본조달이 쉬워야 함을 분석결과에서 알 수 있었다. 한국은 그리드 패리티를 달성한 국가와 비교하여 볼 때, 상대적으로 자본조달비용이 높고, 금융시장 발전 정도도 이

들 국가에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 그러므로 태양광 설비의 투자와 관리에 대한 금융 정책을 다양화하고 강화하는 것이 그리드 패리티 달성에 필요하다.

R&D 투자와 신재생에너지 관련 정책 측면에서 한국은 그리드 패리티 달성에 긍정적이다. 그리드 패리티를 달성한 국가와 비교하여도 볼 때, R&D 투자 수준이 높은 편이고 2012년부터 FIT 제도를 대신하여 RPS를 채택하고 있다. 또한, 신재생에너지 정책 목표의 강도도 그리드 패리티 달성한 국가의 평균과 유사한 수준이다. 따라서 한국은 RPS를 중심으로 하는 신재생에너지 정책을 유지하면서, 정책의 목표와 강도를 점차 강화한다면 그리드 패리티의 달성 시점을 더 앞당길 수 있을 것이다.

ABSTRACT

1. Research Background

This study analyzed the determinants of home solar grid parity to elucidate the implications for expanding the supply of renewable energy. In this study we used national data to identify the determinants of grid parity, and to analyze the effects of determinants on the achievement of grid parity. Through this, we examined obstacles to the diffusion of renewable energy in Korea and propose a policy direction to achieve the goal of supplying renewable energy.

2. Summary

Based on cross-sectional data of 125 countries in 2011, we analyzed the relationship between levelized cost of electricity(LCOE) and the determinants of the eight categories, which are the renewable energy industry, photovolatic(PV) system efficiency, electricity prices, capital costs, financial market development, R&D investment, policies related to renewable energy and national characteristics.

According to basic statistic analysis of the cross-sectional data, countries that have achieved grid parity have a relatively higher proportion

of renewable energy generation, relatively higher electricity retail prices, lower capital procurement costs and higher financial market development. Also, the level of R&D investment is relatively high and the target of supplying renewable energy is high. One interesting point is that RPS is more helpful in achieving grid parity than FIT.

According to the linear regression analysis between grid parity and determinants, factors contributing to the achievement of grid parity include the development of solar and renewable energy industries, the improvement of PV system efficiency, the increase in electricity retail price, the low capital cost and high goals of renewable energy policy. Therefore, various factors such as the maturity of the financial sector, the technology development, and the intensity of the renewable energy policy, as well as the natural conditions such as the scale of land and the amount of sunshine, are found to be crucial in the achievement of the grid parity.

On the policy side, it was confirmed that the implementation of the RPS system encourages the achievement of the grid parity rather than introducing the FIT system that supports stable subsidies.

3. Policy Implication

According to national comparative studies, home solar grid parity can be affected by various factors such as energy price, financial market development, renewable energy policy and technology investment as

well as natural conditions and related industry characteristics.

The low level of domestic electricity retail price makes it difficult to achieve grid parity. Specifically, Korea domestic household electricity retail prices in 2011 have not reached the half of the countries that achieved grid parity. Therefore, the electric power market should be improved in order to determine the retail price that reflects the cost of power generation.

The results of the analysis show that gird parity needs to easily raise capital in terms of initial investment cost and sustainable maintenance cost of PV facilities. In comparison with the countries that achieved grid parity, Korea has relatively high capital procurement costs and financial market in Korea does not reach the development level of those countries. Therefore, diversifying and strengthening financial policies for investment and management of PV facilities are necessary to achieve grid parity.

In terms of R&D investment and renewable energy policy, Korea is positive for achieving grid parity. In comparison with the countries that achieved grid parity, R&D investment is high and RPS is being adopted instead of FIT system in 2012. Also, the strength of the renewable energy policy goal is similar to the average level of countries that achieved grid parity. Therefore, Korea will be able to shorten the time to achieve grid parity by gradually strengthening the goals in renewable energy policy while maintaining the RPS-based renewable energy policy.

제목 차례

제1장 서론 ····· 1

제2장 해외 선행연구 정리 ····· 5

1. 균등화발전비용 측정 관련 연구 ····· 5
2. 태양광 부문의 균등화발전비용 계산 및 그리드 패리티 결정 요인 ··· 9

제3장 그리드 패리티 결정요인 기초분석 ····· 17

1. 그리드 패리티 관련 자료 수집 및 정리 ····· 17
2. 기초통계 분석 ····· 23
3. 상관관계 분석 ····· 51

제4장 그리드 패리티 결정요인 실증분석 ····· 57

1. 선형 회귀분석 ····· 57
2. 모형평균 분석결과 ····· 65

제5장 결론 ····· 71

1. 요약 ····· 71
2. 정책 시사점 ····· 74
3. 연구의 한계와 개선방향 ····· 75

참고문헌 ····· 77

표 차례

<표 1-1> 한국과 주요국 신재생에너지 발전 비중(2016년 기준) ····· 1
<표 2-1> 균등화발전비용 계산 시 가정한 공통 변수 ····· 10
<표 2-2> 그리드 패리티 결정요인 및 예상 부호 ····· 16
<표 3-1> 분석 대상 국가 목록 ····· 19
<표 3-2> 그리드 패리티의 결정요인 분류 ····· 21
<표 3-3> 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 태양광 및 신재생에너지 보급률 평균 비교 ····· 28
<표 3-4> 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 태양광 및 신재생에너지 보급률 평균 비교 ····· 29
<표 3-5> 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 태양광 시스템 효율성 관련 평균 비교 ····· 31
<표 3-6> 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 태양광 시스템 효율성 관련 평균 비교 ····· 32
<표 3-7> 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 에너지가격 평균 비교 ···· 34
<표 3-8> 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 에너지가격 평균 비교 ···· 34
<표 3-9> 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 자본조달비용 평균 비교 · 36
<표 3-10> 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 자본조달비용 평균 비교 · 36
<표 3-11> 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 금융시장 발전도 관련 평균 비교 ····· 38
<표 3-12> 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 금융시장 발전도 관련 평균 비교 ····· 39

<표 3-13> 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 태양광 부문 R&D 투자 관련 평균 비교 ····· 41
<표 3-14> 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 태양광 부문 R&D 투자 관련 평균 비교 ····· 42
<표 3-15> 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 신재생에너지 관련 정책 비교 ····· 45
<표 3-16> 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 신재생에너지 관련 정책 비교 ····· 46
<표 3-17> 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 국가특성변수 평균 비교 ····· 48
<표 3-18> 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 국가특성변수 평균 비교 ····· 49
<표 3-19> 비용격차와의 상관계수 ····· 52
<표 4-1> 선형 회귀분석결과 ····· 59
<표 4-2> 그리드 패리티 결정요인의 이론적 부호 및 실제 추정결과 ·· 63
<표 4-3> 교차항을 반영한 선형 회귀분석결과 ····· 64
<표 4-4> 모형평균방법 적용 모형의 설명변수 ····· 67
<표 4-5> 모형평균방법 분석결과: 모형 (6) ····· 68
<표 4-6> 모형평균방법 분석결과: 모형 (7) ····· 69

그림 차례

[그림 1-1] 재생에너지 3020 이행계획의 보급목표:총 발전비중 및 설비용량·· 2
[그림 1-2] 재생에너지 3020 이행계획의 보급목표: 원별 설비용량····· 2
[그림 3-1] LCOE의 국가별 분포 ····· 23
[그림 3-2] 비용격차의 국가별 분포 ····· 24
[그림 3-3] 비용격차의 분포 히스토그램 ····· 26

제1장 서론

기후변화와 환경문제의 대응 측면에서 신재생에너지 보급 확대의 중요성은 점점 높아지고 있다. IEA(2017)에 의하면 온실가스 감축 잠재량이 가장 큰 수단이 에너지효율을 개선하고 신재생에너지 보급을 확대하는 것이다. 최근 미세먼지가 빈번하게 발생하면서 석탄발전을 제한하고 석탄발전을 원자력이 아닌 신재생에너지 발전으로 대체하는 것에 대한 사회적 공감대가 형성되고 있다.

반면에 국내 신재생에너지 발전비중은 주요 선진국에 비해 낮은 수준이고, 원별 구성도 폐기물과 바이오 위주로 구성된 상황이다. 구체적으로 2016년 기준 국내 신재생에너지 발전량은 7%로 독일 29.3%, 영국, 24.7%, 프랑스 17.3%, 일본, 15.9%에 비해 상대적으로 낮은 수준이다(재생에너지 3020 이행계획, 산업통상자원부, 2017. 12, p.1).

〈표 1-1〉 한국과 주요국 신재생에너지 발전 비중(2016년 기준)

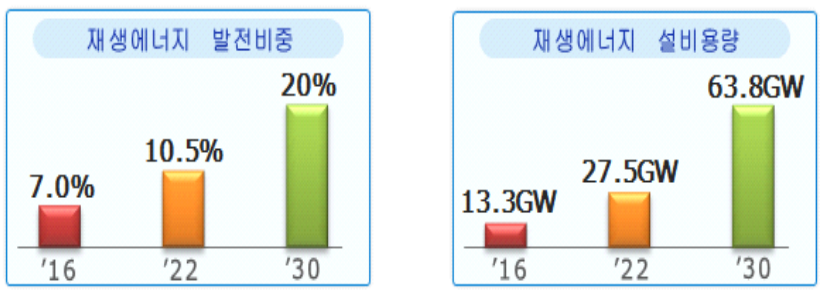
	한국	독일	영국	프랑스	일본	미국
발전비중	7%	29.3%	24.7%	17.3%	15.9%	14.9%

자료: 재생에너지 3020 이행계획(산업통상자원부, 2017. 12, p.1)

이런 상황에서 정부는 2017년 12월 '재생에너지 3020 이행계획'을 통해서 제4차 신재생에너지 기본계획의 목표인 2035년 신재생에너지 발전 비중 13.4%를 2030년 20% 달성으로 상향 조정하였다. 이를 위

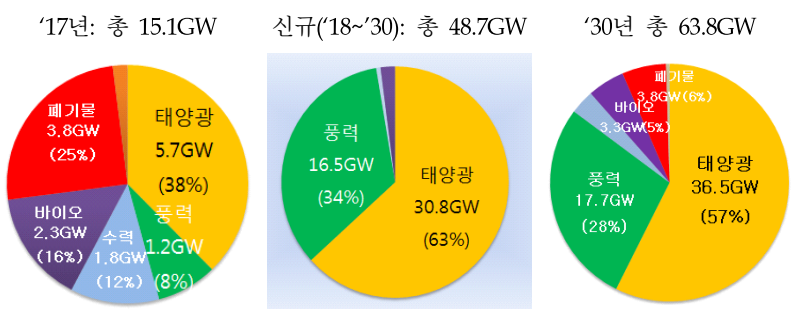
해 2030년까지 48.7GW 용량의 신재생에너지 설비를 새로 건설하고, 신규 발전 설비 용량의 95%를 태양광과 풍력 발전에 집중한다는 계획을 수립하였다. 구체적으로 2030년까지 태양광 설비를 57%, 풍력을 28%까지 확대하는 것인데, 2017년 기준으로 태양광은 21%p, 풍력은 20%p 늘리겠다는 것이다(재생에너지 3020 이행계획, 산업통상자원부, 2017. 12, p.2).

[그림 1-1] 재생에너지 3020 이행계획의 보급목표: 총 발전비중 및 설비용량



자료: 재생에너지 3020 이행계획(산업통상자원부, 2017. 12, p.2)

[그림 1-2] 재생에너지 3020 이행계획의 보급목표: 원별 설비용량



자료: 재생에너지 3020 이행계획(산업통상자원부, 2017. 12, p.2)

신재생에너지 보급 확대를 위한 신재생에너지 발전설비를 구축할 때 중요한 점은 신재생에너지 발전의 그리드 패리티가 달성되어 다른 에너지원에 의해 발전된 전력과 판매시장에서 경쟁력을 가지는 것이다. 왜냐하면, 전력공급의 안정성을 고려하여 발전소는 수요보다 높게 건설되고 발전된 전력은 발전비용이 낮은 순으로 발전시장에서 거래되기 때문이다. 따라서 신재생에너지 발전설비가 지금보다 확대되더라도 발전시장에서 다른 에너지원의 발전비용보다 신재생에너지 발전비용이 비싸면 신재생에너지에 의한 전력생산 비중은 목표나 예상보다 낮은 수준에 도달하게 된다.

본 연구는 정부의 신재생에너지 보급 목표 달성에 도움이 되는 정책적 시사점을 도출하기 위해서 신재생에너지의 그리드 패리티의 결정요인을 분석하였다. 그리드 패리티는 신재생에너지와 같은 대체에너지의 단가가 화석연료와 같은 다른 에너지로부터 생산한 전력을 사는 가격보다 작거나 동등한 수준의 비용으로 공급받을 수 있는 경우를 의미한다. 구체적으로 본 연구에서는 신재생에너지 중에서 비중이 가장 높고 중요한 태양광을 중심으로 국가별 자료를 이용하여 분석을 진행하였다. 태양광 중에서 소규모 주택용 태양광의 그리드 패리티 달성과 관련된 요인을 식별하고 기여도를 분석하였다. 왜냐하면, 정부의 '재생에너지 3020 이행계획'의 핵심은 도시형 자가용 태양광 확대와 100kW 이하 소규모 사업지원과 같은 국민 참여 확대이기 때문이다.

본 연구는 그리드 패리티의 결정요인을 밝히고, 그리드 패리티의 달성과 결정요인 간 관계를 통계적 방법으로 분석한 최초의 연구라는 점에서 의의를 가진다. 국가별 비교와 함께 실증분석을 통해서 그리드 패리티의 달성을 촉진하여 신재생에너지 보급 비중을 늘릴 수 있는 정

책 시사점을 도출할 것이다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 그리드 패리티와 관련된 선행연구를 정리한다. 제3장에서는 그리드 패리티 결정요인 기초분석을 진행하여 그리드 패리티를 달성한 국가와 달성하지 못한 국가를 여러 측면에서 비교한다. 제4장에서는 그리드 패리티와 결정요인 간 회귀분석을 통해서 결정요인이 그리드 패리티의 달성에 어떤 방향으로 작용하는지 실증분석하고 제5장에서는 정책적 시사점을 제시한다.

제2장 해외 선행연구 정리

1. 균등화발전비용 측정 관련 연구

그리드 패리티에 대한 관심은 2000년대 말 이후 태양광 패널 등의 모듈 가격이 하락하고, 설치비용이 감소하면서 커졌다. 1976년 정격용량(Wp)당 $68.6 수준이었던 평균 모듈 가격은 이후 급속도로 하락하여 2003년에는 Wp당 $2.63, 2012년에는 $0.75까지 하락하였다(Mints, 2013). 또한, 중국 내 태양광 모듈 생산량이 매우 증가했고, 생산용량 증설이 계획됨에 따라 앞으로 태양광 모듈 가격은 지속해서 하락할 예정이다.

이렇듯 태양광의 발전단가가 낮아지면서 그리드 패리티가 성립될 가능성이 커졌으나 그리드 패리티 성립 여부를 전 세계적으로 분석한 연구는 현재 소수이다. Breyer and Gerlach(2013)은 전 세계 150개 국가 자료를 바탕으로 2010년부터 2020년까지의 산업용 및 주택용 태양광 균등화발전비용(LCOE, Levelized Cost of Electricity)을 시나리오 분석을 통해 계산하였다. 이때 일조량 자료를 활용하여 각 국가의 태양광 패널 효율이 다르도록 설정하였으며, 균등화발전비용을 각 국가의 소매 전력가격 전망치와 비교하여 예상 그리드 패리티 시점을 측정하였다. 그 결과 2017년까지 가정용 태양광 부분에서 그리드 패리티가 달성될 것으로 기대되는 국가는 105개 국가로, 전체 국가 중 70%에 달했다. 다만 이는 태양광 모듈 가격 및 설치비용을 가장 효율적인 비용으로 가정한 상태이며, 국가별 자금 조달비용, 할인율 등을 차등적으

로 적용하지 않은 시나리오 분석이기 때문에 현실을 충분히 반영하지 못하고 있다. Ondraczek et al.(2015)는 앞선 문제점을 개선하기 위해 국가별로 일조량뿐 아니라 자금 조달비용 역시 다를 수 있음을 반영하여 균등화발전비용을 측정하였다. 이렇게 측정한 균등화발전비용과 가정용 전력가격을 비교한 결과 143개 국가 중 8개 국가만이 그리드 패리티가 성립된 것으로 나타났다.

일부 연구는 특정 국가 혹은 특정 지역의 자료를 활용하여 그리드 패리티 성립 여부를 분석하였다. 김영경 · 장병만(2012)은 한국 태양광발전사업의 균등화발전비용을 추정하였다. 2008년부터 2012년까지 국내 11개 태양광발전사업 프로젝트 파이낸싱 자료를 바탕으로 균등화발전비용의 변화를 측정했다. 그 결과 2008년 균등화발전비용은 600원/kWh 수준이었던 반면, 2012년에는 348원/kWh로 약 40% 정도 감소하였다. Vartiainen et al.(2015)는 2015년부터 2050년까지 스페인, 영국, 스웨덴, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽 주요 국가의 태양광 균등화발전비용을 계산하였다. 투자비용, 자본조달비용, 운영유지비용 등에 대해 다양한 전망치를 이용하여 민감성 분석을 하였는데 유럽 지역의 태양광 균등화발전비용은 2015년에 비해 2030년에는 45%, 2050년에는 60%가량 감소할 것으로 예상하였다.

Hagerman et al.(2016)은 미국 전역의 1,000개 지점의 데이터를 바탕으로 지붕형 태양광(rooftop PV)의 그리드 패리티 달성 여부를 분석하였다. 미국의 경우 연방정부 및 주(州) 정부의 보조금 정책에 따라 지붕형 태양광 설비가 많이 보급되었지만, 설치비용 및 주 단위의 전력비용을 고려한 결과 그리드 패리티가 달성된 주는 많지 않았다. 보조금을 제외할 경우 하와이만이 그리드 패리티를 달성했으며, 보조금

을 포함할 때도 6개 주만이 그리드 패리티를 달성하였다. Reichelstein and Yorston(2013) 역시 미국의 주별 데이터를 이용하여 그리드 패리티 달성 여부를 분석하였다. 분석 결과 대규모(utility-scale) 태양광 발전의 경우 기존 전력가격과 비교하면 35~50%가량 높았으나, 상업용 태양광 발전 설비의 경우 그리드 패리티 수준을 달성하였다.

선행연구 중 직접 그리드 패리티의 결정요인을 분석하는 연구는 소수이다. 특히, 모형을 설정하여 회귀분석을 통해 결정요인을 분석한 연구는 Vasseur and Kemp(2015) 연구가 유일하였다. Vasseur and Kemp(2015)는 네덜란드의 개별 가구 자료를 바탕으로 태양광 도입의 결정요인을 회귀분석하였다. 로짓 모형을 통하여 태양광 도입의 결정 요인을 분석한 결과 환경의 중요성에 대한 인식, 태양광 시스템의 설치 난이도, 태양광 시스템 지원 정책의 명료성, 태양광 패널 가격에 대한 인식 등이 태양광 도입에 양의 영향을 미쳤다.

이외 대부분의 선행연구는 간접적인 방식을 통해 그리드 패리티에 영향을 미치는 요인을 찾아냈다. Breyer et al.(2009)은 유럽 및 미국 지역의 태양광 균등화발전비용을 계산한 후, 이 비용에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 제시하였다. Breyer et al.(2009)은 태양광 산업의 성장률이 높을수록, 태양광 발전 설비의 효율이 높을수록, 천연가스 가격이 높을수록 그리드 패리티가 달성될 가능성이 크다고 주장하였다. 특히 전력 생산에 있어 천연가스 발전소가 최종적으로 이용되기 때문에, 천연가스 발전소의 비용 구조가 전체 전력 가격에 큰 영향을 미치게 된다. 따라서 천연가스 가격이 증가함에 따라 소매 전력가격이 상승하여 그리드 패리티 달성이 쉬워진다고 주장하였다. Fokaides and Kylili(2014)는 그리드 패리티에 도달한 키프로스를 대상으로 사례 분석을 통해 그리

드 패리티 달성에 영향을 미치는 요인들을 분석하였다. 분석 결과 태양광 모듈 가격 하락이 그리드 패리티 달성에 주요한 영향을 미쳤다.

Wiser et al.(2016)은 풍력발전의 균등화발전비용 하락 요인에 대해 전문가를 대상으로 설문조사를 시행하였다. 그 결과 32%의 전문가들이 연구개발(이하 R&D) 투자액이 균등화발전비용 하락에 가장 중요한 요인이라고 밝혔다. Vartiainen et al.(2015)는 2050년까지 유럽의 균등화발전비용 시나리오 분석 결과 자본조달비용의 변화가 비용 측정에 매우 큰 영향을 미쳤다고 밝혔다. Ong et al.(2012)은 미국 내 1,000개 태양광 발전소를 대상으로 다양한 시나리오에 따라 태양광 발전소의 손익분기점 변화를 분석하였다. 그 결과 주(州)별 일조량, 전력가격, 태양광 지원금이 손익분기점에 영향을 미침을 보였다.

일부 연구에서는 신재생에너지 정책 및 전원구조 등이 그리드 패리티 달성에 주요한 영향을 미칠 수 있다고 밝혔다. 임형우 · 조하현(2017)은 104개 국가를 대상으로 FIT 및 RPS 제도가 신재생에너지 보급에 미치는 효과를 분석하였다. 그 결과 태양광 부문에서 FIT 정책의 효과가 RPS 정책보다 더 크게 나타났다. 발전 단가를 기준으로 볼 때 태양광이 풍력보다 높으므로 태양광을 활성화하기 위해서는 가격을 보장해주는 FIT 제도가 적합했다. 반면 RPS 제도 시행 시 상대적으로 발전 단가가 낮은 풍력발전 중심으로 설비가 몰리는 현상이 발견되었다. Deloitte(2015)의 경우 미국의 그리드 패리티 달성을 위한 주요 조건으로 천연가스 가격 상승, 도매 전력시장의 재조정(re-balancing), 신재생에너지의 기술 개선을 제시하였다. 특히 미국의 전력 도매시장은 현재 과다 설비로 인한 과다공급으로 전력 가격이 낮은 상태이기에 전원 구조 개편을 통해 전력 가격이 정상화될 경우 미국의 그리드 패리티 달성이 쉬워질 것으로 전망했다.

2. 태양광 부문의 균등화발전비용 계산 및 그리드 패리티 결정 요인

본 연구는 Breyer and Gerlach(2013)와 Ondraczek et al.(2015)의 연구를 참조하여 가정용 태양광 부문의 균등화발전비용 자료를 이용하였다. Ondraczek et al.(2015)은 균등화발전비용을 다음과 같이 계산한다.

$$LCOE_i = \frac{\sum_{t=0}^{T}(I_t + O_t + D_t)/(1+r_i)^t}{\sum_{t=0}^{T} S_i(1-d)^t/(1+r_i)^t} \quad (1)$$

균등화발전비용(LCOE) 분자에 포함되는 I_t는 투자비용(kWp당 투자비용), O_t는 운영비용(투자비용 중 일정 %), D_t는 잔존가치(투자비용 중 일정 %)를 의미한다. 이 요소들은 비용에 포함되는 부분으로 태양광 설비의 수명(T) 동안의 총합을 국가별 할인율(r_i)로 나누어 현재가치화하여 합산한다. 투자비용은 태양광 설비가 건설되는 기준시점에만 발생하며, 이후 시점부터는 운영비용이 투입된다고 가정한다. 또한, 태양광 설비의 잔존가치는 수명의 마지막 기에만 발생한다.[2)]

분모에 포함되는 S_i는 i국가의 태양광 설비를 활용한 발전량을 의미하는데 본 연구에서는 효율 손실이 없을 때의 발전량을 놓고, 효율 손실을 매기 반영하여 현재가치화하였다. d는 태양광 모듈의 성능저하 정도를 의미한다. 분모 역시 국가별 할인율을 이용하여 현재가치화하여 합산한다.

---

2) 즉, $I_t = \begin{cases} I_t & \text{if } t=0 \\ 0 & \text{if } t=1,\cdots,T \end{cases}$ $O_t = \begin{cases} 0 & \text{if } t=0 \\ O_t & \text{if } t=1,\cdots,T \end{cases}$ $D_t = \begin{cases} 0 & \text{if } t=0,\cdots,T-1 \\ D_t & \text{if } t=T \end{cases}$

Ondraczek et al.(2015)은 투자비용, 운영비용, 잔존가치, 설비 수명, 태양광 모듈의 성능저하 정도를 모든 국가에 같다고 가정하여 비용을 산정하였다. 실제로는 국가마다 비용이 다를 수 있다.[3] 하지만 앞으로 설비 도입 시 가장 최신의 기술을 적용한 태양광 패널을 이용한다고 가정할 경우, 독일의 태양광 설비비용을 기준으로 같은 값을 가정하는 것이 큰 문제가 되지 않을 수 있다. 균등화발전비용 계산에 가정한 공통 변수는 다음 <표 2-1>과 같다.

〈표 2-1〉 균등화발전비용 계산 시 가정한 공통 변수

공통 변수	가정된 값	비고
태양광 설비 수명	25년	
투자비용	2,847$/kWp	독일 태양광 설비의 투자비용 기준
운영비용	1.5 %	투자비용 중 일정 %
잔존 가치	20%	투자비용 중 일정 %
성능저하 정도	0.5%	

자료: Ondraczek et al.(2015)

다만 태양광 패널 효율의 경우, 위도 및 지형적 영향에 따라 국가별 일조량이 다르고, 동일 국가 내에서도 지역에 따라 다를 수 있다. 이 때문에 동일 규모의 설비일지라도 국가에 따라 발전량 차이가 발생한다. Breyer and Gerlach(2013)와 Ondraczek et al.(2015)은 지역별 인구수를 가중치로 다음과 같이 태양광 설비의 국가별 발전량을 계산하였다.

3) 태양광 설비투자가 LCOE에 미치는 영향은 매우 크기 때문에, 태양광 설비투자 비용에 대한 가정에 따라 분석결과가 크게 달라질 수 있다. 본 연구에서 최신의 기술을 적용한다는 추가적인 가정이 완화된다면 국가마다 태양광 설비투자는 다를 수 있고 완화된 현실적인 가정하에서 LCOE를 계산하고 분석을 진행하면 본 연구의 분석결과가 다를 수 있음을 유념할 필요가 있다.

$$S_i = IR_i \times PR \quad (2)$$

IR_i는 지역별 인구를 가중치로 추산한 i국가의 연간 일조량을 의미하며, PR은 태양광 시스템의 효율성을 나타내는 지표로 본 연구에서는 0.75로 값을 설정하였다.[4)]

Ondraczek et al.(2015) 연구의 차별점은 기존 연구와 달리 모든 국가의 할인율이 다르다고 가정한 점이다. Breyer and Gerlach(2013)은 할인율을 국가와 관계없이 6.4%로 동일하다고 가정하였으며, 일부 연구들 역시 할인율을 5~10%로 모든 국가에 같이 가정하였다(OECD et al., 2010; Ummel, 2010). 하지만 국가마다 자본의 희소성, 국가 정책, 자본 접근도, 거시경제변수, 금융기관의 위험인식 등이 다르므로 같은 할인율을 적용하기 어렵다(Painuly, 2001). Ondraczek et al.(2015)는 이에 따라 가중평균한 자본조달비용(Weighted Average of Cost of Capital)을 할인율 대신에 이용하였다. 청정개발체제 이사회(Clean Development Mechanism Executive Board)의 권고안에 따르면, 개별 프로젝트 자료가 부재한 경우 해당 국가의 가중평균 자본조달비용을 산출하여 할인율로 이용할 수 있다고 밝히고 있다.

가중평균 자본조달비용은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$WACC_i = \frac{E_i}{E_i + D_i} \cdot k_E + \frac{D_i}{E_i + D_i} \cdot k_D \quad (3)$$

가중평균 자본조달비용은 자본비율(E_n)과 부채비율(D_n)을 가중치로

4) 국내로 한정하면, 인구 가중치를 태양광 설비의 발전량 계산에 적용하는 것은 의미가 낮을 수 있으나 국가별 비교를 위한 발전량을 산정하기 위해서 식(2)와 같이 인구 가중치를 적용하였다.

이용하여 자본비용(k_E)과 부채비용(k_D)의 가중 평균 형태로 구성된다. Ondraczek et al.(2015)은 부속서1 국가와 비부속서1 국가를 구분하여 자본비율과 부채비율을 다르게 부여하였으며, 자본비용과 부채비용을 국가별로 다르게 적용하였다.[5] 이를 통해 총 143개 국가의 균등화발전비용을 계산하였다.

본 연구는 그리드 패리티 달성에 영향을 미치는 요인들을 찾는 부분이 주된 연구 주제로, 균등화발전비용은 Ondraczek et al.(2015)의 자료를 이용하여 분석을 진행하였다.

그리드 패리티 달성에 영향을 미치는 요소는 매우 다양하다. 이 중 선행연구에서 밝히고 있는 주요한 요인들은 다음과 같다.

1) 태양광 및 신재생에너지 산업의 성장

태양광 패널의 경우 모듈화가 가능하므로 산업 규모가 커짐에 따라 단가가 저렴해진다(Breyer et al., 2009). 균등화발전비용 계산 중 투자비용의 비중이 크기 때문에 투자비용 하락에 영향을 미치는 태양광 산업의 성장률이 매우 중요하다. 또한, 산업 규모 확대에 따라 숙련도가 증가하고, 경험곡선 상에서 학습효과(learning rate)가 커질 수 있으므로 투자비용 하락에 태양광 산업의 성장률은 필수적이다(Wiser et al., 2016).

2) 태양광 시스템의 효율성

균등화발전비용 계산 수식 상 태양광 패널의 수명이 길어질수록 균등화발전비용은 감소한다. 비용 중 대부분을 담당하는 투자비용이 첫해에만 발생하기 때문에 수명이 길어질수록 태양광 발전량이 증가하여

5) 세부적인 자료 출처는 Ondraczek et al.(2015)를 참조하라

균등화발전비용은 하락한다. 또한, 일조량, 구름양(이하 운량) 등 기상 변수 역시 태양광 패널 효율에 큰 영향을 미친다(Breyer et al., 2009; Ong et al., 2012).[6] 태양광 설비의 발전량은 일조량의 함수이기 때문에 일조량이 많고, 운량이 적을수록 규모당 발전량이 증가하게 된다.

3) 전력가격

그리드 패리티란 신재생에너지의 균등화발전비용과 일반 전력소매가격이 같아지는 시점을 의미하기 때문에 같은 균등화발전비용의 국가라도 전력 소매가격이 높을수록 그리드 패리티 달성이 유리하다. 즉, 그리드 패리티 달성 시점은 해당 국가의 전원 구성과 깊은 관계를 가진다(Deloitte, 2015). 일반적으로 발전용 에너지원 중 천연가스 발전소가 가장 최후에 이용되기 때문에, 천연가스 발전소의 비용구조가 전력가격에 가장 큰 영향을 미친다.

천연가스 발전소의 비용 중 가장 큰 부분은 천연가스 가격이기 때문에 전력 소매가격은 해당 국가의 천연가스 가격과 관련되며, 이는 원유 가격과도 높은 상관관계를 가진다. 종합하면 그리드 패리티 결정요인 분석 시 전력 소매가격에 영향을 미칠 수 있는 대체 에너지가격을 고려해야 한다.

4) 자본조달비용

자본조달비용은 균등화발전비용 계산에 매우 큰 영향을 미친다. 일반

6) 기술적으로 태양광 발전효율은 빛을 전기로 변화할 때의 효율을 의미하나, 본 연구에서는 더 넓은 의미의 태양광 발전효율로서 공급과 소비의 효율까지 고려하여 일조량, 운량, 인구밀도도 태양광 발전효율과 관련된 것으로 가정하였다.

적으로 태양광 설비 구축비용은 사업 초반에 많이 발생하고, 이에 따른 이윤이 사업 전반에 걸쳐 발생하기 때문에 자본조달비용 및 할인율이 낮을수록 균등화발전비용이 감소하게 된다(Vartiainen et al., 2015). 할인율을 국가별로 차등을 두는지에 따라 그리드 패리티 성립 국가 수가 105개 국가에서 8개 국가로 변하였다(Breyer and Gerlach, 2013; Ondraczek et al., 2015).

5) 금융시장 발전도

태양광 설비 구축의 경우 초기 비용이 상당하기 때문에 프로젝트 파이낸싱(Project Financing)을 통해 자금을 조달하는 경우가 많다. 국내 SK 증권 등이 신재생에너지 전담 프로젝트 파이낸싱(project financing, PF) 팀을 창설하여 프로젝트 파이낸싱을 진행하고 있으며, 농협 등은 태양광발전시설자금대출 상품을 출시하여 태양광 패널 보급 및 설치를 지원하고 있다. 이처럼 금융시장의 발전에 따라 초기 비용 조달이 쉬워지며, 그리드 패리티 달성이 유리해질 수 있다.

6) R&D 투자

Wiser et al.(2016)에서 수행한 풍력발전 균등화발전비용 하락 요인에 대해 전문가 조사(survey) 결과 32%의 전문가들이 R&D 투자를 발전비용 하락의 주요인으로 선정하였다. R&D 투자가 활발할수록 패널의 수명 및 효율성이 증가하기 때문에 균등화발전비용 하락에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

7) 신재생에너지 정책

신재생에너지 산업은 신규 육성 산업이며, 아직 기술 효율화가 부족하여서 정부 주도의 지원이 필요하다. 연구 결과 태양광 부문에 FIT (Feed-In-Tariff) 정책을 시행한 국가에서 태양광 설비 증가가 더 높게 나타났으며, 이는 태양광 산업 확장으로 이어져 그리드 패리티 달성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다(임형우 · 조하현, 2017). 또한, 기업 및 가계 측면에서도 태양광 설비를 확충하기 위해서는 태양광 기술 홍보, 보조금 지급 등의 정부 주도 정책이 필수적이다. 민간 부문의 태양광 확대를 저해하는 주요 요인으로 태양광 기술 관련 이해 부족이 지목되는 만큼, 태양광 설비를 늘리고 그리드 패리티를 달성하기 위해서는 신재생에너지 관련 정책 시행 여부 및 시행 강도가 중요하다(Yang, 2010; Hagerman et al., 2016).

8) 국가별 특성

신재생에너지 지원 정책 외에도 국가의 경제적 규모, 에너지 소비량 등 국가별 특성이 그리드 패리티 달성에 큰 영향을 미치게 된다. 특히 에너지 소비량이 많은 국가에서는 신재생에너지의 보급에 따른 에너지 가격 인상을 우려하여 신재생에너지 보급을 꺼릴 수 있다. 반면, 부속서1 국가 등의 선진국은 온실가스 감축 의무를 부여받았기 때문에 신재생에너지 보급 확대가 중요하며, 그리드 패리티 달성에 적극적일 수 있다. 이처럼 국가의 소득 수준 및 에너지 소비 패턴이 그리드 패리티 달성에 큰 영향을 미칠 수 있다.

선행연구들을 통해 정리한 그리드 패리티 결정요인을 정리하면 다음

과 같다. <표 2-2>의 예상 부호는 결정요인 변화에 따라 그리드 패리티 달성에 미칠 것으로 기대되는 영향 관계를 의미한다.

〈표 2-2〉 그리드 패리티 결정요인 및 예상 부호

결정요인		예상부호	영향 관계
태양광 및 신재생에너지 산업 성장		+	관련 산업 성장 → 태양광 설비비용 감소
태양광 시스템의 효율성		+	패널의 효율 향상 → 발전량 증가
전력 가격		+	전력 가격 상승 → 태양광의 상대적 비용 감소
자본조달비용		-	자본조달비용 하락 → 태양광 설비비용 감소
금융시장 발전도		+	금융시장 발전 → 자금조달비용 감소
R&D 투자		+	R&D 투자 증가 → 태양광 설비 기술력 향상 및 비용 인하
신재생에너지 정책		+	신재생에너지 정책 시행 → 태양광 산업 육성
국가 특성	소득 수준	+	높은 소득 수준 → 온실가스 감축 의무, 친환경 에너지에 대한 관심 증가
	에너지 소비량	-	에너지 다소비 경제 → 에너지 비용 상승에 대한 우려로 신재생에너지 확충에 대한 부담 증가
	화석에너지 소비 비중	-	화석에너지 소비 비중이 높음 → 에너지 다소비 산업 중심의 경제 → 신재생에너지 확대에 소극적

제3장 그리드 패리티 결정요인 기초분석

1. 그리드 패리티 관련 자료 수집 및 정리

3장과 4장에서는 실제 데이터를 이용하여 앞선 2장의 해외 선행연구 정리 부분에서 밝힌 요인들이 그리드 패리티 달성에 이바지하는지를 분석하고자 한다. 본 절에서는 이때 이용한 데이터의 목록과 출처를 설명하고, 분석대상 국가를 설정하였다.

본 연구는 그리드 패리티 결정요인 분석이 핵심이기 때문에 그리드 패리티 달성 정도에 대한 자료는 기존의 선행연구를 이용하였다. 즉, 분석의 중점이 되는 균등화발전비용(LCOE)는 선행연구의 계산 결과를 이용하였다. 균등화발전비용의 경우 측정 방법 및 할인율 등의 가정에 따라 값이 바뀔 가능성이 크다. 본 연구는 세계 143개 국가를 대상으로 균등화발전비용을 계산한 Ondraczek et al. (2015) 연구를 기반으로 분석을 진행하였다.

Ondraczek et al. (2015)은 기존 Breyer and Gerlach (2013) 연구를 확장·개선한 연구로, Breyer and Gerlach (2013)에서 계산한 가정용 태양광 균등화발전비용에 자본조달비용이 국가마다 다를 수 있음을 반영하였다. 이 연구에서는 2011년을 기준으로 143개 국가의 가정용 태양광 균등화발전비용을 계산하였다.[7] 따라서 본 연구에서는 그리드 패리티의 결정요인으로 예상되는 변수들의 2011년 자료를 이용하여 분석

7) 대출금리 등 일부 자료의 경우 2006년부터 2011년까지의 평균값을 이용하였다.

을 진행하였다. 즉, 2011년의 횡단면 분석을 진행하였다.

본 연구는 총 126개 국가를 대상으로 분석을 진행하였다. Ondraczek et al. (2015)에서는 143개 국가의 균등화발전비용을 계산하였으나, 이 중 일부 국가에서는 가정용 전력 가격이 0원으로 기재되어 있었기 때문에 분석에서 제외하였다. 또한, 짐바브웨의 경우 균등화발전비용과 전력 가격의 차이가 4.3$로 매우 크게 나타나 분석에서 제외하였다.[8)]

본 연구에서 활용한 126개 국가 목록은 다음 <표 3-1>과 같다. 편의상 국가를 그리드 패리티 미달성 국가, 근접 국가, 달성 국가로 구분하였다. 그리드 패리티 달성 국가는 균등화발전비용에서 전력소매가격을 뺀 비용격차가 음수인 국가를 의미한다. 즉, 이들 국가에서는 시중의 전력 가격보다 태양광 발전 비용이 더 낮으므로 그리드 패리티가 달성된 것으로 볼 수 있다. 본 연구의 분석 대상인 126개 국가 중 8개 국가만이 그리드 패리티를 달성하였다.

그리드 패리티 근접 국가의 경우 비용격차가 0$에서 0.1$ 사이인 국가를 의미한다. 이들 국가의 경우 그리드 패리티가 아직 달성되지는 않았으나, 달성에 근접한 국가들이다.[9)] 분석 대상 126개 국가 중 24개 국가가 그리드 패리티에 근접한 것으로 나타났다.

그리드 패리티 미달성 국가는 비용격차가 0.1$ 이상인 국가들을 의미하며, 아직 비용격차가 큰 국가를 의미한다. 분석 대상 126개 국가 중 94개 국가가 그리드 패리티 미달성 국가이다.

8) 짐바브웨를 제외한 나머지 125개 국가의 평균 비용격차는 0.17$이다.
9) 근접 국가를 설정한 배경 및 기준에 대한 자세한 논의는 3장 2절을 참고하라.

〈표 3-1〉 분석 대상 국가 목록

그리드 패리티 미달성 국가 (94개 국가)	근접 국가 (24개 국가)	달성 국가 (8개 국가)
Afghanistan, Angola, United Arab Emirates, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Burundi, Benin, Bangladesh, Belize, Bolivia, Brazil, Botswana, Central African Rep., Canada, China, Cote d'Ivoire, Cameroon, Congo, Democratic Republic, Congo, Republic, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Finland, Gabon, Ghana, Guinea, Gambia, Guatemala, Hong Kong, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyz, Cambodia, Korea, Republic, Kuwait, Laos, Lebanon, Libya, Sri Lanka, Morocco, Moldova, Madagascar, Mexico, Mali, Myanmar, Mozambique, Mauritius, Malawi, Malaysia, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Norway, Pakistan, Peru, Paraguay, Qatar, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Senegal, Serbia, Suriname, Seychelles, Syria, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Trinidad and Tobago, Tunisia, Tanzania, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, South Africa, Zambia	Australia, Belgium, Burkina Faso, Brunei, Switzerland, Chile, Germany, Fiji, France, United Kingdom, Guyana, Ireland, Israel, Jamaica, Liberia, New Zealand, Panama, Philippines, Puerto Rico, West Bank and Gaza, El Salvador, Sweden, Chad, United States	Cyprus, Denmark, Spain, Grenada, Italy, Japan, Malta, Netherlands

주: 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 0과 0.1$ 사이면 근접, 0.1$ 이상이면 미달성으로 간주

2장에서는 주요 선행연구들을 바탕으로 8가지 그리드 패리티 결정요인을 추출했다. 3장 및 4장에서 이러한 결정요인의 효과를 분석하기

위해서 결정요인과 밀접한 관계를 갖는 자료를 수집하였다.

<표 3-2>는 결정요인별로 대리변수로 쓰일 수 있는 변수의 설명 및 출처를 기록한 표이다. 대부분의 경우 2011년을 기준으로 자료를 수집하였다. 하지만 신재생에너지 정책 관련 변수나, R&D 투자 관련 변수들은 해당 연도의 값보다는 과거부터의 누적된 값이 중요하다고 판단되어 누적값을 이용하였다.

이어지는 2절과 3절에서는 그리드 패리티 달성 수준에 따라 각 변수의 평균 차이를 구분해보고, 비용격차와 해당 변수의 상관관계를 분석한다. 이를 통해 그리드 패리티 수준에 따라 결정요인의 수준이 다른지를 확인하고, 회귀분석에 앞서 결정요인과 비용격차의 관계를 살펴보고자 한다.

〈표 3-2〉 그리드 패리티의 결정요인 분류

결정요인	데이터명	출처	비고
태양광 및 신재생에너지 산업	태양광 발전량 (TWh)	EIA	
	전력 발전량 대비 태양광 발전 비중 (%)	EIA	
	전력 발전량 대비 신재생에너지 발전 비중 (수력 제외) (%)	World Bank	
태양광 시스템의 효율성	인구수를 가중치로 한 일조량 (MWh/㎡)	Ondraczek et al. (2015)	
	국가 면적 (㎢)	World Bank	
	인구 밀도 (명/㎢)	World Bank	
전력 가격	가정용 전력 소매가격 (US $/kWh)	Ondraczek et al. (2015)	
	주유소 휘발유 가격 (US $/$l$)	World Bank	주1
자본조달비용	실질 내부수익률 (%)	Ondraczek et al. (2015)	
	가중평균 자본조달비용 (%)	Ondraczek et al. (2015)	
	실질 이자율 (%)	World Bank	
금융시장 발전도	민간 은행 점포 수 (성인 10만 명당)	World Bank	
	민간 은행 계좌 수 (성인 1명당)	World Bank	
	GDP 대비 금융 부문의 민간 신용 (%)	World Bank	
R&D 투자	환경기술 부문(environmental technology) 특허 개수 (1,000개)	WIPO	주2
	총 특허 개수 (1,000개)	WIPO	주3
	GDP 대비 R&D 지출액 비중 (%)	World Bank	
신재생에너지 정책	신재생에너지 보급 목표 정책의 강도 (최소 0 ~ 최대 4)	IRENA	주4
	신재생에너지 지원 정책 시행 여부	IRENA	주5
	FIT 정책 시행 여부	IRENA	주6
	RPS 정책 시행 여부	IRENA	주7

〈표 3-2〉 그리드 패리티의 결정요인 분류 (계속)

결정요인	데이터명	출처	비고
국가 특성	1인당 실질 GDP (2010 US 1,000$)	World Bank	
	경제성장률 (%)	World Bank	
	전체 에너지 소비량 대비 순에너지 수입 비중 (%)	World Bank	
	1인당 에너지 소비량 (원유 환산 tonne)	World Bank	
	전체 에너지 소비량 대비 화석에너지 비중 (%)	World Bank	
	GDP 대비 순 FDI 유입 비중 (%)	World Bank	

주: 1) 주유소 휘발유 가격은 World Bank의 2010년 자료를 이용
2) 1980년부터 2011년까지 해당 국가에 신청된 환경기술 부문 특허의 누적 개수
3) 1960년부터 2011년까지 해당 국가에 신청된 모든 종류의 특허 누적 개수
4) 2015년 IRENA의 REN21을 기반으로 설정하였음. 전력, 에너지, 냉난방, 운송 부문에 대해 신재생에너지 보급 목표가 있는 경우 1점씩을 부여함. 즉, 운송 및 전력 부문에 신재생에너지 보급 목표를 가진 국가는 정책 강도가 2임
5) 1974년부터 2011년까지 모든 종류의 신재생에너지 부문에 대해 FIT 또는 RPS 정책을 시행한 경우 1의 값을 부여, 어느 정책도 시행하지 않은 경우 0의 값을 부여
6) 1974년부터 2011년까지 모든 종류의 신재생에너지 부문에 대해 FIT 정책을 시행할 경우 1의 값을 부여. 시행하지 않았을 경우 0의 값을 부여
7) 1974년부터 2011년까지 모든 종류의 신재생에너지 부문에 대해 RPS 정책을 시행할 경우 1의 값을 부여. 시행하지 않았을 경우 0의 값을 부여

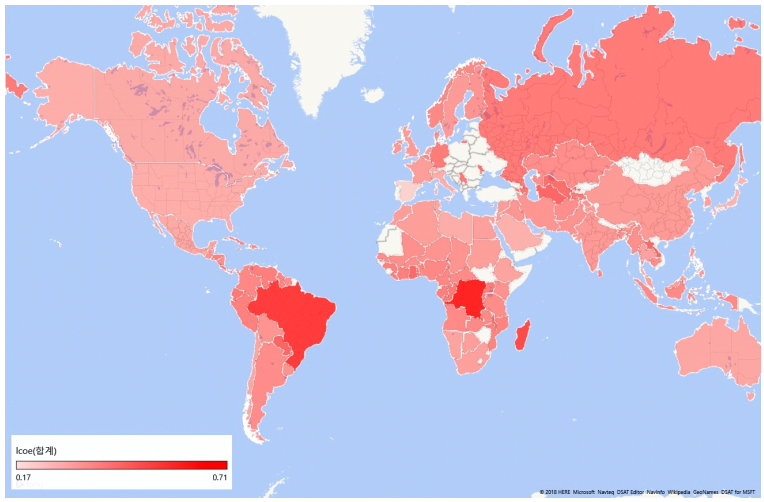
자료: EIA(http://www.eia.gov/), World Bank(http://www.worldbank.org/), IRENA(http://www.irena.org/), WIPO(http://www.wipo.int/)

2. 기초통계 분석

1) LCOE와 그리드 패리티 달성 여부

전술하였듯이 LCOE 자료는 Ondraczek et al.(2015) 연구에서 계산한 자료를 활용하였는데, 이때 국가별 일조량의 차이와 자본조달 비용의 차이를 반영하여 LCOE가 계산된다. 아래의 [그림 3-1]은 본 연구에서 활용한 LCOE의 국가별 분포를 나타내고 있다.

[그림 3-1] LCOE의 국가별 분포



주: Ondraczek et al.(2015)에 근거하여 저자 작성

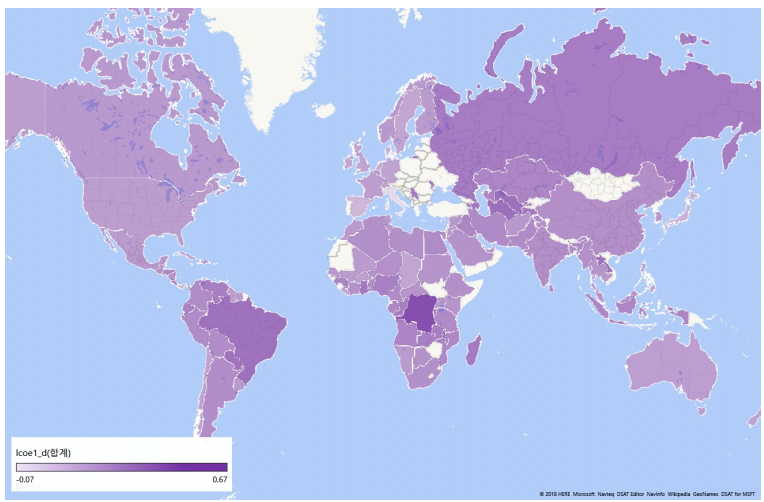
[그림 3-1]에서 붉은색이 짙을수록 가정용 태양광의 LCOE가 높은 국가를 의미한다.[10] 아프리카 및 남미 지역을 제외하고는 LCOE가 낮은 모습이 나타나며, 일반적인 고소득 국가일수록 LCOE가 낮게 나타난다.

10) 흰색 부분은 본 연구에서 데이터를 확보하지 못한 국가이다.

LCOE는 태양광 발전량 당 비용을 의미하기 때문에 일조량이 많은 적도 근처의 국가일수록 LCOE가 낮아지는 것이 일반적이다(Ummel, 2010; Breyer and Gerlach, 2013). 하지만 국가별 자본조달비용을 고려하여 LCOE를 측정할 경우, 자본조달비용이 LCOE 값을 결정하는데 큰 역할을 함을 확인할 수 있는데, 케냐를 대상으로 할인율과 LCOE의 관계를 분석한 Ondraczek(2014)에 따르면, 자본조달비용이 10% 증가하면 LCOE가 6% 상승함을 보인 바 있다.

그리드 패리티 달성과 관련하여 LCOE와 가정용 전력가격의 차이, 즉 비용격차의 국가별 분포를 그림으로 나타내면 [그림 3-2]와 같다.

[그림 3-2] 비용격차의 국가별 분포



주: Ondraczek et al.(2015)에 근거하여 저자 작성

비용격차의 값이 작을수록 LCOE와 전력가격의 격차가 작음을 의미하며, 차이가 음수가 되면 그리드 패리티가 성립되었음을 의미하는데, [그림 3-2]에서 보라색이 짙을수록 LCOE가 전력 소매가격에 비해 높은

국가를 의미한다.[11] 전반적으로 앞선 LCOE와 유사한 모습을 보이는데, LCOE와 비용격차 사이의 상관계수는 0.98로 매우 유사하게 나타나기 때문이다. 참고로, 한국은 LCOE가 가정용 전력 가격과 비교하면 0.125$/kWh 비싼 것으로 나타나 비교적 비용격차가 적은 편에 속한다.

일반적으로 그리드 패리티는 균등화발전원가(LCOE)와 전력소매가격이 같아지는 시점을 의미한다. 따라서 위 그래프에서 'LCOE-전력가격'인 비용격차가 음수가 되는 지점이 그리드 패리티가 달성된 국가로 정의될 수 있다. 다만, 이와 같은 방법으로 그리드 패리티를 정의할 경우 전체 126개 국가 중 그리드 패리티가 달성된 국가는 8개 국가에 불과하다. 이 경우 그리드 패리티 도달 국가의 수가 지나치게 적기 때문에 분석에 어려움이 있을 수 있다. 또한, 그리드 패리티를 달성하지는 못했더라도 이에 근접한 국가가 상당수 존재한다.

이에 본 연구에서는 그리드 패리티 달성 여부를 달성, 근접, 미달성 등 3단계로 구분하여 기초분석을 하여 기존의 달성, 미달성 구분보다 더 풍부한 결과를 이끌어 내고자 하였다. 다만, 3단계 구분 분석 시 문제가 되는 점은 그리드 패리티 달성에 근접한 것에 대한 기준이 모호하고 자의적일 수 있다는 것이다. 그리드 패리티가 달성되었는지 혹은 되지 않았는지는 LCOE와 전력가격 차이의 부호로 정해질 수 있지만, LCOE와 전력가격의 차이가 어느 정도 이내에 있어야 그리드 패리티 달성에 근접했는지에 대해 명확히 정해진 바가 없어 분석의 결과가 연구자의 판단에 따라 다소 달라질 수 있다.[12] 이에 본 연구에서는 다음과 같은 이유로 LCOE와 전력가격의 차이가 0$/kWh와 0.1$/kWh 사

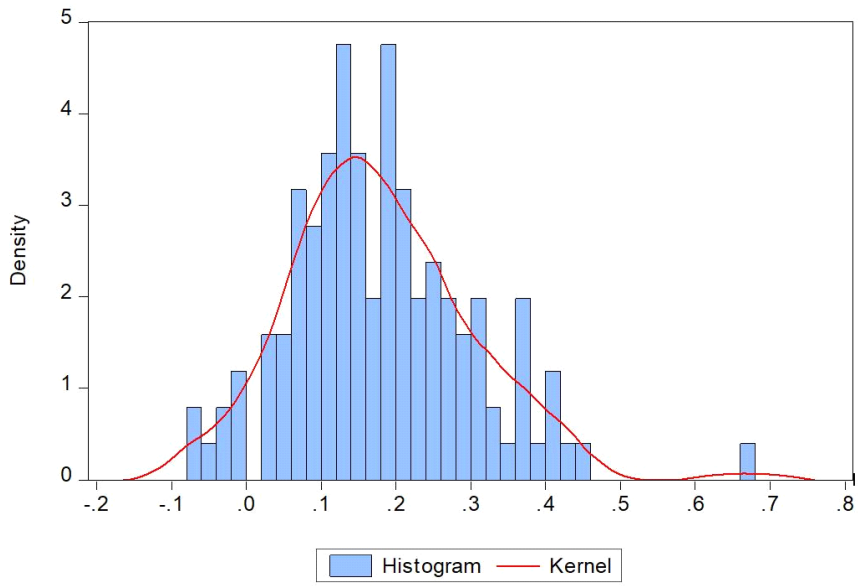
11) 마찬가지로 흰색으로 표시된 지역은 결측치를 의미한다.
12) 선행연구들을 종합적으로 검토해보았을 때에도 그리드 패리티 달성에 근접한 것에 대한 양적 기준은 따로 정해두고 있지 않다.

이이면 그리드 패리티에 근접했다고 정의하여 분석하였다.

먼저, 아래의 [그림 3-3]은 LCOE와 전력가격의 차이, 즉 비용격차의 분포를 나타내는 히스토그램이다. 이를 통해 살펴볼 수 있듯이 비용격차는 오른쪽 꼬리 분포가 두텁게 나타나고(right-skewed), 이때 비용격차의 중위값은 0.17$/kWh으로 0.12~0.20$/kWh 사이의 값에 분포가 몰려있음을 볼 수 있다. 여기서 그리드 패리티에 근접한 기준인 0.1$/kWh은 비용격차의 25백분위수(percentile)에 해당하는 값이다.

[그림 3-3] 비용격차 분포 히스토그램

LCOE와 전력 소매가격의 격차



주: Ondraczek et al.(2015)에 근거하여 저자 작성

이때, 만일 더 높은 백분위수(percentile) 값을 그리드 패리티 근접 기준으로 설정하는 경우, 이에 해당하는 국가의 수가 상당히 증가하게

된다. 그리드 패리티 달성 여부는 명확한 기준이 있지만, 그리드 패리티 근접 여부에 대한 기준은 연구자의 판단에 근거한 인위적인 기준이기 때문에 그리드 패리티 달성에 근접한 국가 수를 증가시키는 것을 상당히 보수적으로 처리해야 할 필요가 있다고 판단할 수 있다. 본 연구에서 설정한 25 백분위수를 그리드 패리티 근접 기준으로 설정하는 경우, 그리드 패리티에 근접한 국가들이 25개 국가로 중심극한정리를 만족하게 할 수 있는 대표본의 개수에 비교적 근접하게 된다.

참고로, 한국의 경우 LCOE와 전력소매가격의 격차가 0.125$/kWh로 위의 구분상 그리드 패리티 미달성 국가에 해당하게 된다.

2) 태양광 및 신재생에너지 산업

태양광 패널의 경우 모듈화가 가능하므로 산업 규모가 커짐에 따라 단가가 하락할 수 있다. 또한, 태양광 산업 확대에 따라 투자 노하우 등이 축적되어 그리드 패리티 달성이 쉬워진다.

이를 확인하기 위해 해당 국가 내 태양광 발전량, 전력 중 태양광 발전 비중, 전력 중 신재생에너지 비중(수력 제외), 총 에너지 소비량 중 신재생에너지 비중 자료를 이용하여 그리드 패리티 달성 여부와의 관계를 살펴보았다. 신재생에너지 중 태양광의 비중이 크기 때문에, 신재생에너지 보급률이 높은 국가에서 일반적으로 태양광 산업이 상당히 성장했다고 볼 수 있다.

그리드 패리티를 달성한 국가와 달성하지 못한 국가(2단계)로 구분하여 위 변수들에 대한 기초통계량을 확인하고, 두 국가의 평균이 통계적으로 유의하게 다른지에 대해 동일성 검정을 한 결과는 <표3-3>과 같다.

〈표 3-3〉 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 태양광 및 신재생에너지 보급률 평균 비교

		태양광 발전량 (TWh)	전력 중 태양광 발전 비중 (%)	전력 중 신재생에너지 비중(수력 제외, %)
전체 국가 평균		0.46 (124)	0.14 (124)	4.24 (105)
국가 구분	달성 국가 평균	3.15 (8)	1.02 (8)	12.95 (7)
	미달성 국가 평균	0.28 (116)	0.08 (116)	3.59 (99)
H0: 달성 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-3.73***	-5.11***	-3.41***

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 양수이면 미달성으로 간주

<표3-3>에서 보듯 그리드 패리티를 달성한 국가에서 달성하지 못한 국가에 비해 태양광 발전량이 11배 이상 높게 나타남을 확인할 수 있다. 전력 중 태양광의 발전 비중도 그리드 패리티를 달성한 국가에서 12배 이상 높았다. 이러한 사실은 그리드 패리티가 달성된 국가일수록 태양광 산업의 규모가 큼을 의미하며, 산업 규모에 따른 효과가 나타남을 의미한다. 포괄적으로 신재생에너지 산업 규모를 볼 때, 수력을 제외한 경우 그리드 패리티를 달성한 국가에서 신재생에너지의 비중이 3배 이상 높게 나타남을 확인할 수 있고, 이 차이는 통계적으로 유의하게 다른 것으로 나타났다.

아래의 <표3-4>는 그리드 패리티 달성 여부를 달성, 근접, 미달성 등 3단계로 구분하여 위 변수들에 대한 평균을 비교한 것이다.

〈표 3-4〉 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 태양광 및 신재생에너지 보급률 평균 비교

		태양광 발전량 (TWh)	전력 중 태양광 발전 비중 (%)	전력 중 신재생에너지 비중(수력 제외, %)
전체 국가 평균		0.46 (124)	0.14 (124)	4.24 (105)
국가 구분	달성 국가 평균	3.15 (8)	1.02 (8)	12.95 (7)
	근접 국가 평균	1.11 (24)	0.27 (24)	9.18 (17)
	미달성 국가 평균	0.06 (92)	0.02 (92)	2.44 (81)
H0: 달성 국가 평균 = 근접 국가 평균		-1.20	-1.83*	-0.83
H0: 근접 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-2.51**	-3.22***	-4.32***
한국 현황 (그리드 패리티 달성 국가 대비 수준)		0.91 (29%)	0.18 (17%)	0.55 (4%)

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 0과 0.1사이면 근접, 0.1 이상이면 미달성으로 간주

그리드 패리티 달성 여부를 3단계로 구분한 경우 역시 태양광 발전량, 태양광 발전 비중에서 그리드 패리티 달성 국가의 비중이 확연히 높았으며, 근접 국가가 그 뒤를 잇는 것으로 나타났다.

특징적인 사실은 그리드 패리티 달성 국가와 근접 국가의 평균이 유의적으로 다르지 않은 경우가 존재한다는 것이다. 즉, 그리드 패리티를 달성한 국가들과 그리드 패리티에 근접한 국가들의 태양광 산업의 규모가 유사함을 의미한다. 신재생에너지 산업의 경우에도 유사한 현상이 발견되는데, 그리드 패리티 달성 국가의 경우 신재생에너지의 비중이 더 높게 나타난다.

이상의 결과를 종합하면, 태양광 및 신재생에너지 산업은 그리드 패리티와 밀접한 연관이 있음을 확인할 수 있다. 특히 그리드 패리티 달성 국가와 근접 국가의 산업 규모는 크지 않았지만, 근접 국가와 미달성 국가의 평균은 유의적으로 다르게 나타났다. 이는 그리드 패리티 수준으로 태양광이 발전하는데 관련 산업의 성장이 주요한 영향을 미칠 수 있음을 의미한다.

한국의 경우 2011년 태양광 발전량이 0.91TWh, 전력 중 태양광의 비중이 0.18%로 근접 국가 평균에 상당히 유사한 모습이 나타난다. 다만, 수력을 제외한 신재생에너지의 전력 중 비중은 0.55%로 미달성 국가들의 평균에 비해서도 낮은 값을 보인다. 이러한 사실은 그리드 패리티를 달성한 국가와 비교하면 태양광 및 신재생에너지 산업이 한국에서 충분히 성장하지 못했음을 보여준다.

3) 태양광 시스템의 효율성

태양광 패널의 경우 기상변수에 따라 발전량의 차이가 존재한다. 본 연구는 이를 반영하기 위해 그리드 패리티 달성 여부에 따라 태양광 발전량 효율에 주요한 영향을 미치는 일조량 변수를 반영하였다. 국가 수준의 일조량 자료를 확보하기 위해 지역별 인구수를 가중치로 국가별 일조량을 계산하였다.

또한, 건물 지붕(rooftop) 등에 가정용 태양광을 설치하는 경우가 증가하고 있다. 국가 면적이 작을수록 소규모 발전이 가능한 태양광에 대한 관심이 높을 것이라고 예상될 수 있어 그리드 패리티 성립에 따른 국가 면적의 차이를 비교하였다. 추가로 인구밀도가 높을수록 대규모 발전보다 소규모 형태의 가정용 태양광 발전에 대한 관심이 높을

수 있다. 이를 반영하기 위해 국가별 인구밀도를 비교하였다.

아래의 <표 3-5>는 그리드 패리티 성립 여부에 따른 일조량, 국가 면적, 인구밀도를 비교하고 있다.

〈표 3-5〉 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 태양광 시스템 효율성 관련 평균 비교

		일조량 (MWh/m^2)	국가 면적 (km^2)	인구 밀도 (명/km^2)
전체 국가 평균		1.90 (126)	955,817 (126)	193.5 (126)
국가 구분	달성 국가 평균	1.80 (8)	155,578 (8)	375.4 (8)
	미달성 국가 평균	1.90 (118)	1,010,070 (118)	181.1 (118)
H0: 달성 국가 평균 = 미달성 국가 평균		0.94	1.05	-0.85

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 양수이면 미달성으로 간주

예상과 다르게 오히려 그리드 패리티를 달성하지 못한 국가들에서 일조량이 더 높게 나타난다. 국가 평균에 대한 동일성 검정 결과 두 국가의 평균 일조량이 유의하게 다르지 않았는데, 이는 곧 그리드 패리티 달성에 있어서 일조량의 영향이 제한적임을 의미할 수 있다.

한편, 국가 면적을 비교했을 때, 달성 국가의 평균 국가 면적이 미달성 국가보다 작게 나타났으나, 그 차이는 유의하지 않았고, 인구 밀도를 비교해볼 경우 달성국가의 평균 인구밀도가 미달성 국가의 약 2배로 높게 나타났다. <표 3-6>은 그리드 패리티 달성 여부를 3단계로 구분한 경우의 결과이다.

〈표 3-6〉 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 태양광 시스템 효율성 관련 평균 비교

		일조량 (MWh/m^2)	국가 면적 (km^2)	인구 밀도 (명/km^2)
전체 국가 평균		1.90 (126)	955,817 (126)	193.5 (126)
국가 구분	달성 국가 평균	1.80 (8)	155,578 (8)	375.4 (8)
	근접 국가 평균	1.76 (24)	908,905 (24)	163.9 (24)
	미달성 국가 평균	1.94 (94)	1,035,900 (94)	185.5 (94)
H0: 달성 국가 평균 = 근접 국가 평균		-0.25	0.89	-2.12**
H0: 근접 국가 평균 = 미달성 국가 평균		2.85***	0.24	0.14
한국 현황 (그리드 패리티 달성 국가 대비 수준)		1.77 (93%)	97,230 (62%)	513.5 (136%)

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 0과 0.1사이면 근접, 0.1 이상이면 미달성으로 간주

일조량의 경우 근접 국가가 가장 적었으며, 미달성 국가의 일조량 평균이 가장 컸다. 이는 통계적으로 유의한 차이를 보이기도 했으나, 이를 바탕으로 일조량이 그리드 패리티 달성에 음의 영향을 미친다고 보기는 어렵다.

국가 면적의 경우 달성 국가, 근접 국가, 미달성 국가의 평균 국가 면적에 유의한 차이가 발견되지 않았지만, 인구밀도의 경우 달성국가와 근접국가 사이의 평균 인구밀도가 유의하게 다르게 나타났다.

정리하면, 일조량 등 태양광 시스템의 효율성에 영향을 미치는 요인들이 그리드 패리티에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 보인다. 그리

드 패리티 달성 국가들과 달성하지 못한 국가들 사이의 일조량 및 국가 면적의 차이가 유의하지 않았다. 다만, 이러한 관계는 다음 장의 회귀분석에서 더 확실히 분석할 필요가 있다.

한국의 경우, 일조량은 1.770(MWh/m^2)으로 나타나 전체 국가 평균에 비해 낮은 것으로 나타났다. 한편, 인구밀도는 그리드 패리티 달성 국가들보다 확연히 높게 나타났으며, 이는 곧 그리드 패리티를 달성해야 할 필요성이 높음을 의미할 수 있다.

4) 에너지가격

그리드 패리티는 LCOE와 전력 소매가격이 같아지는 시기를 의미한다. 따라서 LCOE가 낮은 것도 중요하지만, 전력 소매가격이 높은 것도 그리드 패리티 달성에 주요한 요인으로 작용한다.

본 분석에서는 2011년의 국가별 가정용 전력 소매가격 자료를 이용하여 그리드 패리티를 달성한 국가에서 전력 소매가격이 유의적으로 높았는지를 분석하였다. 또한, 전력의 대체에너지가격으로 석유제품가격의 대표값으로 휘발유 가격을 이용하였다. 대체에너지가격이 높을수록 전력의 상대가격이 저렴하므로 전력 이용률이 높아지며, 이에 따른 그리드 패리티에 대한 관심도 역시 증가할 수 있다.

〈표 3-7〉 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 에너지가격 평균 비교

		가정용 전력소매가격 (US$/kWh)	주유소 휘발유 가격 (US$/liter)
전체 국가 평균		0.12 (126)	1.16 (119)
국가 구분	달성 국가 평균	0.24 (8)	1.66 (8)
	미달성 국가 평균	0.11 (118)	1.12 (111)
H0: 달성 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-5.04 ***	-3.21***

주: 1) ()괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 양수이면 미달성으로 간주

〈표 3-8〉 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 에너지가격 평균 비교

		가정용 전력소매가격 (US$/kWh)	주유소 휘발유 가격 (US$/liter)
전체 국가 평균		0.13 (126)	1.16 (119)
국가 구분	달성 국가 평균	0.25 (8)	1.66 (8)
	근접 국가 평균	0.20 (24)	1.37 (22)
	미달성 국가 평균	0.10 (94)	1.06 (89)
H0: 달성 국가 평균 = 근접 국가 평균		-2.11**	-1.57
H0: 근접 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-7.48***	-2.95***
한국 현황 (그리드 패리티 달성 국가 대비 수준)		0.12 (48%)	1.52 (91%)

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 0과 0.1사이면 근접, 0.1 이상이면 미달성으로 간주

단위당 가정용 전력 요금을 비교해보면 한국은 OECD 국가보다 상당히 낮은 수준이다. 한전 경제경영연구원(2013)에 따르면 2013년 한국의 주택용 전력 요금이 0.11$/kWh인 반면, 미국은 0.13$/Wh, 프랑스는 0.18$/kWh, 일본 0.23$/kWh, 독일 0.33$/kWh 등으로 나타나 한국보다 상당히 높은 수준임을 볼 수 있다. 분석에서 이용한 2011년 자료에서도 한국의 주택용 전력 요금은 2011년 US$ 기준 0.12$/kWh로 나타나, 프랑스 0.16$/kWh, 일본 0.22$/kWh보다 상당히 낮은 수준이다. 특히 그리드 패리티 달성국가와 비교할 경우 50% 정도로 매우 낮은 전력요금을 보인다.

그리드 패리티 달성 국가의 평균 가정용 전력 요금이 0.25$/kWh, 근접 국가의 평균 요금이 0.20$/kWh임을 고려할 때, 한국의 경우 가정용 전력 가격이 낮으므로 그리드 패리티에 도달하기 어려운 부분이 존재한다. 반면, 주유소 휘발유 가격의 경우 한국은 그리드 패리티 달성 국가들의 평균에 상당히 근접한 수준으로 나타났다.

5) 자본조달비용

태양광 설비의 경우 초기의 투자비용과 함께 지속적인 유지 관리 비용 등으로 지급되기 때문에 자본조달 비용에 따라 발전 단가에 큰 영향을 받는다.[13] 이러한 자본조달비용은 해당 국가의 이자율, 내부수익률 등의 영향을 받게 되며, 본 분석에서는 이를 확인하기 위해 실질내부수익률, Ondraczek et al.(2015)가 계산한 가중평균 자본조달비용(%), 실질 이자율(%)을 그리드 패리티 달성 여부에 따라 비교해보았다.

13) Ondraczek(2014)가 케냐를 대상으로 자본조달비용과 LCOE의 관계를 분석한 연구에서 자본조달비용이 10% 증가할 때 LCOE가 6% 상승함을 보였다.

〈표 3-9〉 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 자본조달비용 평균 비교

		실질 내부수익률 (%)	가중평균 자본조달비용 (%)	실질 이자율(%)
전체 국가 평균		11.86 (126)	12.6 (126)	2.72 (89)
국가 구분	달성 국가 평균	8.38 (8)	6.6 (8)	4.36 (5)
	미달성 국가 평균	12.1 (118)	13.01 (118)	2.62 (84)
H0: 달성 국가 평균 = 미달성 국가 평균		4.49***	3.77***	-0.47

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 양수이면 미달성으로 간주

〈표 3-10〉 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 자본조달비용 평균 비교

		실질 내부수익률 (%)	가중평균 자본조달비용 (%)	실질 이자율(%)
전체 국가 평균		11.86 (126)	12.6 (126)	2.72 (89)
국가 구분	달성 국가 평균	8.38 (8)	6.60 (8)	4.36 (5)
	근접 국가 평균	10.22 (24)	9.32 (24)	1.53 (14)
	미달성 국가 평균	12.58 (94)	13.95 (94)	2.84 (70)
H0: 달성 국가 평균 = 근접 국가 평균		1.55	1.89*	-1.07
H0: 근접 국가 평균 = 미달성 국가 평균		4.98***	4.62***	0.54
한국 현황 (그리드 패리티 달성 국가 대비 수준)		10.8 (128%)	8.5 (128%)	4.1 (94%)

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 0과 0.1사이면 근접, 0.1 이상이면 미달성으로 간주

<표 3-9>에 의하면 그리드 패리티 달성 국가와 달성하지 못한 국가를 비교할 때, 달성 국가의 자본 조달비용이 확연하게 낮게 나타났으며 1% 유의수준에서 유의한 평균의 차이를 보였다. <표 3-10>에서 그리드 패리티에 근접한 국가를 따로 구분하여 3가지 그룹으로 구분한 경우, 그룹별 자본조달 비용의 차이가 확연히 나타났다. 그리드 패리티에 근접할수록 자본조달비용이 감소하는 모습이 발견되어, 자본조달비용이 LCOE를 결정하는데 주요한 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있다.

반면에, 실질이자율의 경우 그리드 패리티 근접 국가의 이자율이 가장 낮게 나타나는 등 그리드 패리티 정도에 따른 관계가 명확히 보이지 않았다.

이상의 결과를 종합해보면, 태양광 그리드 패리티 달성에 자본조달비용이 주요한 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있다. 한국의 자본조달비용은 8.5%로, 그리드 패리티 달성 국가와 근접 국가의 중간 정도에 있다. 한국의 실질 내부수익률은 10.8%로 그리드 패리티 근접 국가의 평균보다 조금 높은 수준을 유지하고 있다.

6) 금융시장 발전도

앞 절에서는 그리드 패리티 달성 정도에 따른 자본조달비용 자체를 보았지만, 본 절에서는 자본조달비용의 근간이 되는 금융시장 발전도를 비교해보고자 한다. Ondraczek et al.(2015)에서 제공하는 자본조달비용 및 내부수익률 자료는 여러 가정과 다수 자료를 종합한 것으로 정확도 면에서 한계가 있다.

따라서 금융시장의 발전도 자체를 통해 각 국가의 자금조달비용 수준을 예상할 수 있다. 본 연구에서는 금융시장 발전도의 대리변수로

민간은행 점포 수, 민간은행 계좌 수를 비교하여, 금융 서비스의 보급 정도를 반영하였다. 또한, 금융 부문의 민간 신용을 이용하여 국가 전체의 금융 서비스 규모를 분석하였다.

그리드 패리티를 달성한 국가와 달성하지 못한 국가를 비교해볼 때(2단계), 달성한 국가에서 은행 점포수, 계좌 수 등 금융 서비스의 보급 정도가 3배 이상 높게 나타남을 확인할 수 있다. 또한, 두 그룹의 평균이 1% 수준에서 유의하게 다르게 나타났다. 이는 그리드 패리티가 달성된 국가들에서 일반적으로 금융 서비스가 많이 보급되었음을 의미한다. 또한, 민간 신용을 비교해볼 경우에도, 그리드 패리티 달성 국가의 민간 신용이 미달성 국가보다 4배 가까이 높게 나타났다.

〈표 3-11〉 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 금융시장 발전도 관련 평균 비교

		민간 은행 점포 수 (성인 10만 명당)	민간 은행 계좌 수 (성인 1명당)	금융 부문의 민간 신용 (GDP 중 %)
전체 국가 평균		15.47 (122)	1.03 (82)	70.59 (115)
국가 구분	달성 국가 평균	46.40 (8)	3.07 (5)	218.96 (8)
	미달성 국가 평균	13.29 (114)	0.90 (77)	59.50 (107)
H0: 달성 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-7.06***	-4.41***	-7.24***

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 양수이면 미달성으로 간주

그리드 패리티를 3단계로 구분하여 평균값을 비교해 볼 때에도, 위의 현상이 반복되었다. 그리드 패리티에 근접할수록 금융 서비스가 더 많이 보급되어 있었으며, 국가 내 민간 신용 정도도 더 높게 나타났다.

그룹별 평균에 대한 동일성 검정을 진행해본 결과, 계좌수를 제외한 경우에서 그룹별 평균값이 유의적으로 다르게 나타났다. 특히, t값이 모두 3보다 크게 도출된 경우가 많아 평균 동일성 검정을 강하게 기각하였다.

한국의 민간 은행 점포수는 인구 10만 명당 18개, 민간 신용은 GDP의 150% 수준으로 그리드 패리티 근접 국가의 평균과 유사하게 나타났다. 특히 계좌 수는 성인 한 명당 4.6개로 그리드 패리티 성립 국가 평균과 비교했을 때에도 상당히 많았다. 이러한 특징은 한국의 금융 서비스 보급 및 금융 시장 발전도가 그리드 패리티 달성에 상당히 근접한 수준으로 상승했음을 의미한다.

〈표 3-12〉 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 금융시장 발전도 관련 평균 비교

		민간 은행 점포 수 (성인 10만 명당)	민간 은행 계좌 수 (성인 1명당)	금융 부문의 민간 신용 (GDP 중 %)
전체 국가 평균		15.47 (122)	1.03 (82)	70.59 (115)
국가 구분	달성 국가	46.40 (8)	3.07 (5)	218.96 (8)
	근접 국가	18.96 (23)	1.70 (14)	106.51 (21)
	미달성 국가	11.86 (91)	0.73 (63)	48.02 (86)
H0: 달성 국가 평균 = 근접 국가 평균		-4.37***	-1.63	-3.77***
H0: 근접 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-2.56**	-3.86***	-4.44***
한국 현황 (그리드 패리티 달성 국가 대비 수준)		18.22 (40%)	4.60 (149%)	151.04 (68%)

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 0과 0.1사이면 근접, 0.1 이상이면 미달성으로 간주

7) 태양광 부문 R&D 투자

태양광 발전단가의 상당 부분은 태양광 설비의 투자비용이며, 기술 개발을 통해 투자비용을 줄이는 것이 매우 중요하다.[14] 하지만 국가별 태양광 부문 투자액은 공개되지 않기 때문에, 이를 대신할 변수로 환경기술 부문의 특허 개수를 이용하였다. 태양광 및 신재생에너지 부문에 대한 R&D 투자가 증가할수록 관련 특허 개수가 증가할 것이기 때문에, 특허 개수를 대리변수로 이용하였다.

세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)에서 자료를 추출하였으며, 조사하고 있는 국가 수의 한계로 인해 41개 국가에 대한 데이터를 확보하였다. 이때 개별 연도의 특허 출원 수보다는, 이전부터 누적된 특허 수가 중요하므로 WIPO에서 자료를 제공하는 시점인 1980년부터 2011년까지 해당 국가에 신청된 누적 특허 개수 자료를 분석에 이용하였다.

추가로 환경기술 부문의 특허 개수에 대한 자료가 부족하므로, 각 국가의 일반적인 기술 수준을 반영할 수 있는 변수를 고려하였다. 이를 위해 GDP 대비 R&D 비중과 모든 부문의 특허 개수 자료를 그리드 패리티 달성 국가에 따라 비교하였다.

14) 태양광 부문에 대한 투자액은 2016년 국제적으로 1,100억 달러를 넘어섰으며, 전체 신재생에너지 중 약 50%가량을 차지하고 있다(REN21, 2017).

〈표 3-13〉 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 태양광 부문 R&D 투자 관련 평균 비교

		환경기술 부문 특허 개수 (천 개)	총 특허 개수 (천 개)	R&D 투자 비중 (GDP 중 %)
전체 국가 평균		4.7 (41)	253.0 (105)	0.82 (108)
국가 구분	달성 국가 평균	10.4 (6)	16838 (7)	1.24 (7)
	미달성 국가 평균	3.7 (35)	150.8 (98)	0.79 (101)
H0: 달성 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-1.39	-3.26 ***	-1.32

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 양수이면 미달성으로 간주

그룹별 평균을 비교해보면, 그리드 패리티를 달성한 국가의 평균 특허 개수가 더 많은 것으로 나타났으며, 그리드 패리티에서 멀어질수록 특허 개수가 감소하는 모습이 발견되었다.

하지만 그룹별 국가 수의 부족으로 인하여 평균 동일성 검정은 유의하지 않은 모습을 보였다.

〈표 3-14〉 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 태양광 부문 R&D 투자 관련 평균 비교

		환경기술 부문 특허 개수 (천 개)	총 특허 개수 (천 개)	R&D 투자 비중 (GDP 중 %)
전체 국가 평균		4.7 (41)	253.0 (105)	0.82 (108)
국가 구분	달성 국가	10.4 (6)	1683.8 (7)	1.24 (7)
	근접 국가	7.0 (10)	488.5 (20)	1.22 (22)
	미달성 국가	2.3 (25)	64.2 (78)	0.67 (79)
H0: 달성 국가 평균 = 근접 국가 평균		-0.39	-1.15	-0.05
H0: 근접 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-1.54	-2.70 ***	-2.65 ***
한국 현황 (그리드 패리티 달성 국가 대비 수준)		19.02 (180%)	1763.5 (104%)	3.60 (290%)

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 0과 0.1사이면 근접, 0.1 이상이면 미달성으로 간주

한국의 환경기술 부문 특허 개수는 19,026개로 그리드 패리티 달성 국가의 평균 특허 수보다 상당히 높은 수준을 보인다.

특히 총 특허 수 및 R&D 부문 지출액을 보면 일반적인 그리드 패리티 성립 국가에 비해서도 상당히 큰 값을 보이고 있다. 이는 한국의 기술력이 상당히 높음을 의미하며, 앞으로 기술 발전을 통해 그리드 패리티 성립 가능성이 상당함을 의미한다.

8) 신재생에너지 관련 정책

신재생에너지 보급에 있어 지원 정책은 필수적이다.[15] 임형우 · 조하

현(2017)은 신재생에너지 지원 제도 도입에 따라 태양광 보급률이 유의하게 상승하였음을 보인 바 있다.

지원 정책도 중요하지만, 신재생에너지 관련 보급 목표 역시 중요하다. 국가별로 다양한 부문에 대한 신재생에너지 보급 목표를 설정하고 있으며, 목표의 강도가 강할수록 더욱 적극적으로 신재생에너지를 확대하여 그리드 패리티가 달성될 가능성이 높다.

본 연구에서는 신재생에너지 지원정책 및 보급 목표에 대한 자료를 IRENA로부터 수집하였다. 신재생에너지 지원제도의 경우 대표적으로 많이 이용되는 FIT 제도와 RPS 제도를 반영하였다.[16]

FIT(Feed-In Tariff) 정책은 기준가격보다 낮은 신재생에너지 기반 전기 거래가격에 대해서 차액을 발전사업자에게 지원하는 제도이다. 즉, 신재생에너지의 발전 비용이 전력 판매가격보다 높은 경우, 그 차액을 보조금 형식으로 지원해주는 제도이다.

RPS(Renewable Portfolio Standard) 정책은 FIT 정책보다 상대적으로 적게 이용되고 있으며, 2014년 기준 16개 국가에서 시행되고 있다. RPS 정책은 기존 에너지공급 사업자에게 발전량 중 일정 비율을 신재생에너지로 공급하도록 강제함과 동시에 REC(Renewable Energy Certificate) 시장을 구성하여 발전 사업자들 간의 REC 거래를 허용하는 제도이다.[17] 즉, 배출권 거래제도와 같이 REC 시장을 구성하여 발전사업자들이 신재생에너지 발전량의 부족분과 잉여분을 거래할 수 있도록 허

15) Ondraczek et al.(2015)에 따르면, 2011년 기준 140여 개 국가 중 그리드 패리티를 달성한 국가는 8개 국가에 불과했다.

16) 전 세계적으로 가장 일반적으로 시행되는 신재생에너지 지원 정책은 FIT 정책으로 2014년 기준 60개 국가에서 시행되고 있다(REN21, 2017).

17) REC 시장이란 신재생에너지를 통해 전력을 생산할 경우 인증서(REC)를 발부하여, 시장 내에서 REC를 구매/판매할 수 있도록 한 시장이다.

용한 제도이다.

본 연구에서는 과거에서부터 진행되어 온 신재생에너지 지원제도가 중요하다고 생각하여, 1974년부터 2011년까지 신재생에너지 부문에 각각의 정책을 시행한 경우 1의 값을 갖는 더미 변수로 FIT 제도와 RPS 제도를 반영하였다. 변수 중 '신재생에너지 지원제도'는 해당 기간 FIT 혹은 RPS 제도를 시행한 경우 1의 값을 갖는 가변수이다.

신재생에너지 보급 목표 강도의 경우 각 국가가 신재생에너지 보급 목표를 어느 정도 수준으로 설정하였는지를 의미한다. IRENA에서는 약 120개 국가에 대해 에너지, 전력, 냉난방, 운송 부문에 신재생에너지 보급 목표를 세웠는지에 대해 조사를 진행하였다. 본 연구에서는 4가지 부문 모두에 보급 목표를 수립한 경우 강도를 4로 설정하고, 보급 목표를 설정한 부문의 개수에 따라 목표 강도를 계산하였다.[18] 즉, 모든 부문에 보급 목표를 수립한 국가는 4의 값을 가지며, 어느 부문에도 수립하지 않은 국가는 0으로 설정하였다.[19]

18) FIT, RPS 제도가 전력시장 지원제도이고, 목표 설정이 정책 강도의 대리변수로 적합하지 않을 수 있다는 문제점이 있을 수 있으나, 정책 강도를 정량적으로 나타날 수 있는 적합한 지표를 찾기 어려워 본 연구에서는 FIT, RPS의 부문별 목표 존재 여부를 정책 강도를 설명할 수 있는 지표로 선택하였다.

19) IRENA에서는 2015년에 부문별 신재생에너지 보급 목표를 조사하였다. 이에 따라 본 분석에서 이용한 신재생에너지 보급 목표 강도 변수 역시 2015년을 기준으로 한 변수이다. 이는 다른 변수의 시점인 2011년과는 다르지만, 정책적 기조가 유지되었을 것으로 보아 해당 변수를 이용하였다.

〈표 3-15〉 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 신재생에너지 관련 정책 비교

		신재생에너지 보급 목표 강도	신재생에너지 지원 제도	FIT 제도	RPS 제도
전체 국가 평균		1.82 (121)	0.46 (100)	0.43 (100)	0.13 (100)
국가 구분	달성 국가 평균	3.63 (8)	0.86 (7)	0.86 (7)	0.71 (7)
	미달성 국가 평균	1.69 (113)	0.43 (93)	0.40 (93)	0.09 (93)
H0: 달성 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-4.98***	-2.21**	-2.41**	-5.36***

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 양수이면 미달성으로 간주

분석 결과 그리드 패리티를 달성한 국가들에서 FIT 및 RPS 제도를 시행한 비중이 더 높게 나타났다. 그리드 패리티 달성 국가 중 86%가 신재생에너지 지원제도를 시행했지만, 미달성 국가에서는 43%만이 신재생에너지 지원제도를 도입하였다.

이러한 차이는 RPS 제도에서 특히 두드러진다. 그리드 패리티 달성 국가 중 71%는 RPS 제도를 도입한 경험이 있지만, 미달성 국가에서는 9%만이 RPS 제도를 시행하였다.

보급 목표 강도 역시 그리드 패리티 달성 국가와 미달성 국가의 차이가 확연히 드러난다. 그리드 패리티 달성 국가의 경우 평균적으로 3.6개 부문에 신재생에너지 보급 목표를 설정하였지만, 미달성 국가의 경우 1.7개 부문에만 보급 목표를 설정하였다. 목표의 강도 차이가 신재생에너지 산업 및 보급률에 영향을 미치고, 이 때문에 그리드 패리티 달성에 영향을 미쳤을 가능성이 존재한다.

〈표 3-16〉 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 신재생에너지 관련 정책 비교

		신재생에너지 보급 목표 강도	신재생에너지 지원 제도	FIT 제도	RPS 제도
전체 국가 평균		1.82 (121)	0.46 (100)	0.43 (100)	0.13 (100)
국가 구분	달성 국가	3.63 (8)	0.86 (7)	0.85 (7)	0.71 (7)
	근접 국가	2.23 (22)	0.58 (19)	0.52 (19)	0.26 (19)
	미달성 국가	1.56 (91)	0.39 (74)	0.36 (74)	0.04 (74)
H0: 달성 국가 평균 = 근접 국가 평균		-2.99***	-1.31	-1.54	-2.21**
H0: 근접 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-2.67***	-1.47	-1.28	-3.22***
한국 현황 (그리드 패리티 달성 국가 대비 수준)		3	1	1	0

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 0과 0.1사이면 근접, 0.1 이상이면 미달성으로 간주

그리드 패리티를 3단계로 구분한 경우에도 위와 유사한 결과가 나타났다. 그리드 패리티에 근접할수록 신재생에너지 보급 목표의 강도가 강했고, 지원제도를 도입하는 비중이 높았다. 특히 목표 강도의 경우 달성 국가의 평균과 근접 국가의 평균이 유의적으로 달랐으며, 근접 국가와 미달성 국가의 평균 역시 유의적으로 달랐다.

이상의 결과는 그리드 패리티 달성과 신재생에너지 관련 정책이 밀접한 관계에 있음을 보여준다. 특히 그리드 패리티 달성 정도에 따라 보급 목표 강도가 상당히 다르게 나타남을 확인할 수 있다.

한국의 경우 에너지, 전력, 운송 부문에서 신재생에너지 보급 목표를 수립하였으며, 이는 상당히 강한 수준의 보급 목표임을 확인할 수 있다.

9) 국가 특성

그리드 패리티의 결정에 있어 국가별 특성 역시 주요한 영향을 미칠 수 있다. 일반적으로 소득 수준이 높은 국가에서 신재생에너지에 대한 관심이 높아서, 소득 수준 및 경제성장률이 그리드 패리티 달성에 주요한 역할을 할 수 있다. 특히 소득 수준이 높은 선진국의 경우 교토의정서 체제에서 부속서 I 국가로 구분되어 온실가스 감축 의무를 부여받았다. 이 때문에 신재생에너지에 대한 관심이 높았으며, 신재생에너지 관련 산업이 성장했을 가능성이 높다.

국가의 에너지 소비 구조 역시 그리드 패리티 달성에 주요한 영향을 미칠 수 있다. 에너지 수입 비중이 높은 국가일수록 자급이 가능한 신재생에너지에 대한 관심이 높을 수 있으며, 에너지 중 화석에너지의 비중이 높을수록 온실가스 감축 및 에너지 구조 변화를 위해 신재생에너지에 대한 투자가 높을 가능성이 있다.

또한, 신재생에너지 발전의 경우 상당한 수준의 자본 투입이 필요한 사업으로 FDI 유입량 등이 신재생에너지 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

위와 같이 다양한 국가 특성 변수들이 태양광의 LCOE 및 그리드 패리티 성립에 영향을 미칠 수 있으며, 본 분석에서는 국가 구분에 따른 위 변수들의 기초통계량을 분석해 보았다.

〈표 3-17〉 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 국가특성변수 평균 비교

		1인당 실질 GDP (2010 US 1,000$)	경제성장률 (%)	순 에너지 수입 비중 (전체 에너지 소비량 중 %)
전체 국가 평균		13.22 (124)	2.28 (125)	-38.00 (105)
국가 구분	달성 국가 평균	34.89 (8)	0.05 (8)	63.12 (7)
	미달성 국가 평균	11.73 (116)	2.43 (117)	-45.22 (98)
H0: 달성 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-3.56***	0.98	-1.77*

〈표 3-17〉 그리드 패리티 달성 여부(2단계)에 따른 국가특성변수 평균 비교(계속)

		1인당 에너지 소비량 (원유 환산 tonne)	화석에너지 소비 비중(전체 에너지 소비량 대비 %)	순 FDI 유입 (GDP 대비 %)
전체 국가 평균		2.33 (105)	67.04 (102)	5.86 (121)
국가 구분	달성 국가 평균	3.01 (7)	87.38 (7)	11.1 (8)
	미달성 국가 평균	2.28 (98)	65.54 (95)	5.49 (113)
H0: 달성 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-0.66	-2.00**	-1.20

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 양수이면 미달성으로 간주

분석 결과, 그리드 패리티 달성 국가의 경우 1인당 실질 GDP가 미달성 국가의 3배 정도 높았으며, 이 차이는 통계적으로 유의하게 나타났다. 반면 경제성장률의 경우 그룹별 차이가 유의미하게 나타나지 않았다.

순에너지 수입 비중의 경우 그리드 패리티 달성 국가들이 평균적으로 더 많은 에너지를 수입하고 있음이 나타났다. 이러한 사실은 해외에서 에너지를 많이 수입하는 국가 중심으로 신재생에너지에 대한 관심이 더 크게 나타나고, 이 때문에 그리드 패리티 달성에 더 적극적일 수 있음을 보여준다.

그리드 패리티 달성 국가의 경우 평균적으로 에너지 소비량이 많았으며, 에너지 중 화석에너지 소비의 비중이 높았다. 하지만 에너지 소비량의 경우 동일성 검정에서 귀무가설을 기각하지 못하여 통계적 유의성이 없었다.

순 FDI 유입의 경우에도 그리드 패리티 달성 국가가 평균적으로 더 높은 FDI 유입을 보였지만, 통계적인 유의성은 없었다.

〈표 3-18〉 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 국가특성변수 평균 비교

		1인당 실질 GDP (2010 US 1,000$)	경제성장률 (%)	순 에너지 수입 비중 (전체 에너지 소비량 중 %)
전체 국가 평균		13.22 (124)	2.28 (125)	-38.00 (105)
국가 구분	달성 국가	34.89 (8)	0.05 (8)	63.12 (7)
	근접 국가	25.86 (24)	2.65 (24)	16.99 (17)
	미달성 국가	8.04 (92)	2.38 (93)	-58.28 (81)
H0: 달성 국가 평균 = 근접 국가 평균		-1.04	2.50**	-1.01
H0: 근접 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-4.74***	-0.17	-1.78*
한국 현황 (그리드 패리티 달성 국가 대비 수준)		22.72 (65%)	2.88	82.01 (129%)

〈표 3-18〉 그리드 패리티 달성 여부(3단계)에 따른 국가특성변수 평균 비교(계속)

		1인당 에너지 소비량 (원유 환산 tonne)	화석에너지 소비 비중(전체 에너지 소비량 대비 %)	순 FDI 유입 (GDP 대비 %)
전체 국가 평균		2.33 (105)	67.04 (102)	5.86 (121)
국가 구분	달성 국가	3.01 (7)	87.38 (7)	11.10 (8)
	근접 국가	3.64 (17)	73.00 (17)	8.68 (23)
	미달성 국가	1.99 (81)	63.91 (78)	4.67 (90)
H0: 달성 국가 평균 = 근접 국가 평균		0.65	-1.84*	-0.24
H0: 근접 국가 평균 = 미달성 국가 평균		-2.17**	-1.19	-1.81*
한국 현황 (그리드 패리티 달성 국가 대비 수준)		5.21 (173%)	82.74 (94%)	0.81 (7%)

주: 1) ( )괄호 안의 값은 해당 그룹의 국가 수를 의미
2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10
3) 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 음수이면 그리드 패리티 달성, 0과 0.1사이면 근접, 0.1 이상이면 미달성으로 간주

앞선 결과는 그리드 패리티를 3단계로 구분한 경우에도 유사하게 나타났다. 특히 그리드 패리티 달성 국가와 근접 국가의 소득 수준 차이는 크지 않았고 통계적으로도 유의하지 않았지만, 근접 국가와 미달성 국가의 소득수준 차이는 3배 이상 크게 나타났다.

그리드 패리티 달성에 근접할수록 1인당 에너지 소비량이 많았으며, 에너지 소비 중 화석에너지의 비중도 높았다. 특히 에너지 소비량의 경우 동일성 검정 결과 근접 그룹의 평균과 미달성 그룹의 평균이 통계적으로 유의하게 다르게 나타났다.

FDI 유입의 경우에도 그리드 패리티 달성에 근접할수록 FDI 유입 비중이 높았으나, 통계적으로 유의미한 수준의 차이는 보이지 않았다.

한국의 경우 2011년 1인당 국민소득이 23,000$ 수준으로 근접 국가의 평균과 유사하다. 에너지 소비 구조의 경우, 순 에너지 수입 비중이 전체 에너지 소비량 중 82%로 매우 높게 나타났으며, 1인당 에너지 소비량 역시 5,200kg(원유환산) 수준으로 매우 높았다. 화석에너지 소비 비중 역시 83% 수준으로 그리드 패리티 달성 국가들의 평균과 유사했다.

이러한 특징은 한국의 에너지 소비 구조상 신재생에너지가 필요하며, 기술 개발 등을 통해 LCOE를 인하하여 그리드 패리티를 달성할 경우 얻을 수 있는 이익이 많음을 의미한다.

3. 상관관계 분석

다음은 그리드 패리티 달성을 정하는 기준인 비용격차(LCOE-전력가격)와 앞서 설명한 변수들과의 상관계수 및 통계적 유의성을 나타낸 표이다.

〈표 3-19〉 비용격차와의 상관계수

대분류	변수	상관계수	관측 치수
태양광 및 신재생에너지 산업 규모	태양광 발전량	-0.27***	124
	전력 중 태양광 발전 비중	-0.33***	124
	전력 중 신재생에너지 비중 (수력 제외)	-0.42***	105
태양광 시스템의 효율성	일조량	0.08	126
	국가면적	0.12	126
	인구밀도	-0.10	126
에너지가격	전력소매가격	-0.70***	126
	주유소 휘발유 가격	-0.35***	119
자본조달비용	실질 내부수익률	0.48***	126
	가중평균 자본조달비용	0.76***	126
	실질 이자율	0.28***	89
금융시장 발전도	민간은행 점포 수	-0.38***	122
	민간은행 계좌 수	-0.49***	82
	금융부문의 민간 신용 (GDP 대비)	-0.57***	115
태양광 부문 R&D 투자	환경기술 부문 특허 개수	-0.23	41
	총 특허 개수	-0.22**	105
	R&D 투자 비중(GDP 대비)	-0.36***	108

〈표 3-19〉 비용격차와의 상관계수(계속)

대분류	변수	상관계수	관측치 수
신재생에너지 관련 정책	신재생에너지 보급목표 강도	-0.51***	121
	신재생에너지 지원제도	-0.23**	100
	FIT 제도	-0.27***	100
	RPS 제도	-0.32***	100
국가 특성 변수	1인당 실질 GDP	-0.47***	124
	경제성장률	0.12	125
	순에너지 수입 비중 (전체 에너지 소비량 대비)	-0.25***	105
	1인당 에너지 소비량	-0.22**	105
	화석에너지 소비 비중 (전체 에너지 소비량 대비)	-0.28***	102
	순 FDI 유입(GDP 대비)	-0.09	121

주: ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10

태양광 발전량 및 비중, 수력을 제외한 신재생에너지 발전량 비중 등은 비용격차와 음의 상관관계를 갖는 것으로 나타났다. 이는 태양광 발전량이 많을수록 혹은 태양광 산업이 활성화되어있는 국가일수록 그리드 패리티 달성에 가까워질 수 있음을 의미한다. 이에 따라 그리드 패리티 달성에 근접, 달성을 위해서는 태양광 관련 산업을 성장시킬 필요가 있다.

태양광 시스템의 효율성과 관련된 변수로 활용한 일조량, 국가면적, 그리고 인구밀도 변수와의 상관계수는 통계적으로 0과 다르지 않은 값으로 나타났다. 특히, 앞서 그리드 패리티 달성국가, 근접국가, 미달성국가의 일조량 차이를 분석한 결과, 그리드 패리티 미달성 국가의 일

조량이 가장 높게 나타났다는 점과 더불어 볼 때, 일조량이 그리드 패리티를 달성시키는 주요 요인은 아님을 확인할 수 있다.

우리나라의 경우, 적도 부근의 국가들보다 일조량이 적고, 태양광 발전을 위한 공간이 부족하여 신재생 에너지 보급 목표 달성을 위한 지형적 요건이 적합하지 않다는 의견이 다소 있었으나, 그리드 패리티 달성 여부와는 큰 관계가 없다는 점은 지형조건 등과 상관없이 신재생 에너지 발전 보급에 대한 유인책(incentive)을 충분히 제공할 수 있다는 점을 시사할 수 있다. 다만, 앞서 언급하였듯이 다른 효과들을 통제하였을 때에도 관련이 없는지는 회귀분석 등을 통해 세심히 분석해볼 필요가 있다.

에너지가격과는 음의 상관관계를 갖는 것으로 나타났는데, 에너지가격의 상승은 그리드 패리티에 근접, 달성할 수 있는 환경을 제공할 수 있다. 실제로도 에너지가격이 상승하면 신재생에너지 발전에 대한 유인책을 제공할 수 있겠으나, 우리나라의 전력가격은 한국전력에서 고시하는 정책가격으로 국민의 생활, 경제 성장 등과 매우 밀접히 관련이 있으므로 신재생에너지 보급을 위해 전력가격을 상승시키는 것은 바람직하지 않을 수 있다.

자본조달비용은 LCOE 계산 시 매우 큰 영향을 미치는 변수로, 자본조달비용이 많이 들수록 LCOE는 증가한다. 위의 표에서 보듯이 비용격차(LCOE-전력소매가격)와 자본조달비용 사이에 양의 유의한 상관관계를 가진다. 즉, 자본조달비용이 낮을수록 비용격차는 낮아져 그리드 패리티 달성에 매우 유리한 환경을 제공할 수 있다. 이에 금융시장이 발전할수록 자본조달비용이 감소할 것으로 예측할 수 있기 때문에 금융시장과 비용격차 사이에도 음의 상관관계가 나타날 것으로 기대할

수 있고, 실제로도 매우 유의한 음의 상관관계를 갖는 것으로 나타났다. 이를 통해 그리드 패리티에 근접, 달성하기 위한 금융시장의 역할이 매우 큼을 알 수 있다.

태양광 부문 R&D 투자와의 상관계수의 경우, 환경 부분 특허 수는 활용 가능한 표본의 수가 적기 때문에 상관관계가 통계적으로 유의하게 나타나지는 않았다. 다만, 총 특허 수 및 R&D 부문 지출액을 보면 비용격차(LCOE-전력소매가격)와 유의한 음의 상관관계를 갖는 것으로 나타났다. 즉, 기술력이 높은 수준에 있는 국가에서 그리드 패리티 달성 가능성이 매우 높음을 다시 확인할 수 있다.

신재생에너지 정책과 비용격차(LCOE-전력소매가격)와의 상관계수는 대체로 음의 상관관계를 보였다. 즉, 신재생에너지 정책을 펼치는 국가일수록 그리드 패리티를 달성할 가능성이 높다. 특징적인 점은 신재생에너지 정책을 펼치느냐의 구분보다는 신재생에너지 정책 강도와 비용격차(LCOE-전력소매가격) 사이의 상관계수가 약 2배 정도 더 크다는 점이다. 즉, FIT, RPS 등 신재생에너지 정책을 펼치는 것도 그리드 패리티 달성 가능성을 높이기는 하지만, 정책 강도를 높일수록 그리드 패리티 달성에 더 가까워질 수 있음을 시사한다.

소득수준(1인당 실질GDP 기준)이 높을수록 비용격차(LCOE-전력소매가격)는 낮아지는 것으로 나타났다. 즉, 소득수준이 높은 선진국에서 그리드 패리티에 대한 관심이 많음을 확인할 수 있다. 한편, 경제성장률이 높은 신흥국가들의 경우, 환경오염에 대한 고려보다는 경제성장을 최우선 목표로 하는 경우가 많으므로 비용격차(LCOE-전력소매가격)와 경제성장률 사이에 양의 상관관계가 나타났다.

순에너지 수입비중이 높아서 에너지안보가 우려되는 국가일수록, 그

리고 1인당 에너지소비량이 많은 국가일수록 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 낮은 것으로 나타났다. 이는 이들 국가에서 LCOE를 낮추고자 하는 노력이 어느 정도 있음을 시사한다. 또한, 화석에너지 소비 비중이 높을수록 비용격차(LCOE-전력소매가격)가 낮다는 점은 전통적인 화석 에너지를 많이 소비하는 국가에서 그리드 패리티 달성을 위한 많은 노력이 있음을 살펴볼 수 있다. 한편, 순FDI 유입량은 비용격차(LCOE-전력소매가격)와 어떤 상관관계도 존재하지 않았다.

제4장 그리드 패리티 결정요인 실증분석

1. 선형 회귀분석

본 장에서는 앞서 살펴보았던 결정요인들이 실제 그리드 패리티 달성에 유의미한 영향을 미치는지를 분석하고자 한다. 앞서 3장의 기초통계분석에서 살펴보았듯이, 선행연구에서는 그리드 패리티 달성에 주요한 영향을 미치는 것으로 나타났던 변수들이 큰 효과가 없었던 경우가 많았다. 예를 들어 일조량의 경우 태양광 패널의 효율성에 영향을 미치는 가장 중요한 변수 중 하나임에도, 그리드 패리티 달성 국가와 미달성 국가 사이의 평균값이 큰 차이가 나지 않았다. 오히려 미달성 국가들의 평균이 달성 국가들의 평균보다 큰 경우도 나타났다.

하지만 앞선 평균 및 상관계수 분석은 다른 요인의 영향이 섞여 있기 때문에 순수한 효과를 분석하기 어렵다. 따라서 본 절에서는 앞서 밝힌 여러 결정요인을 이용하여 회귀분석을 진행하고, 결정요인들의 계수가 유의한지를 분석하였다.

회귀분석을 위해 이용한 자료는 3장 1절의 자료와 같다. 그리드 패리티 달성 여부를 평가하는데 핵심이 되는 가정용 태양광 비용격차 자료가 2011년을 기준으로 작성되었기 때문에 설명변수 역시 2011년 자료를 중심으로 이용하였다.

1절에서는 비용격차 자료를 종속변수로 이용하여 다음과 같은 선형 회귀모형을 구축하였다.

$$GP_i = \alpha + \beta_1 Industry_i + \beta_2 Efficiency_i + \beta_3 ElecP_i + \beta_4 CoC_i + \beta_5 Financial_i + \beta_6 RnD_i + \beta_7 Policy_i + \beta_8 Attribute_i + u_i \quad (4.1)$$

종속변수인 GP는 그리드 패리티 달성 여부를 의미하며, 가정용 태양광 균등화발전비용과 전력소매가격 사이의 격차를 이용하였다. 즉, GP가 음수인 경우 균등화발전비용이 전력가격보다 낮아 그리드 패리티가 달성된 경우를 의미하며, 양수로 커질수록 그리드 패리티가 미달성되는 정도가 커짐을 의미한다.

설명변수로는 앞선 선행연구를 통해 밝힌 8가지 결정요인을 반영하였다. $Industry$는 태양광 및 신재생에너지 산업 변수로 해당 산업의 발전 정도와 관련된 변수로 구성된다. $Efficiency$는 태양광 효율성과 관련된 변수로 일조량 등이 이용된다. $ElecP$는 전력 가격을 의미하며, 전력 소매가격 및 수입에너지가격 등의 변수를 의미한다. CoC는 자본조달비용이며, $Financial$은 금융시장 발전 정도를 의미하는 변수이다. RnD는 신재생에너지 관련 투자 및 기술력 정도를 의미한다. 마지막으로 $Policy$는 신재생에너지 관련 정책 시행 여부 및 강도를 나타내며, $Attribute$는 소득, 에너지 소비 패턴 등의 국가 특성을 의미한다. 마지막으로 u_i는 평균이 0이고, 유한한 크기의 분산을 가지는 백색과정(white noise)을 따르는 오차항이다.

<표 4-1>은 다양한 변수 조합을 바탕으로 선형회귀모형을 추정한 결과이다.[20]

20) 자본조달비용(WACC)와 금융시장 발전도 간 높은 상관관계가 존재하여 다중공선성(multicollinearity)의 문제가 발생할 수 있기 사전에 두 변수 간 상관관계를 분석한 결과 심각한 다중공선성 문제를 발생할 정도의 높은 상관관계는 나타나지 않았다(상관계수의 크기: -0.6). 그 외 국가별 특성변수들은 1차 시차변수(lag

〈표 4-1〉 선형 회귀분석결과

결정요인	데이터명	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)
태양광 및 신재생에너지 산업	태양광 발전 비중	-1.014**	-	-0.870
	신재생에너지 발전 비중	-	-0.196**	-0.106*
태양광 시스템의 효율성	일조량의 로그값	-0.241***	-	-0.238***
	인구 밀도의 로그값	-	0.002	3.0×10^{-4}
전력 가격	가정용 전력 소매가격	-0.071***	-	-0.068***
	주유소 휘발유 가격	-	0.011	0.005
자본조달비용	가중평균 자본조달비용	1.796***	1.930***	1.879***
금융시장 발전도	GDP 대비 금융 부문의 민간 신용	-0.002	-0.026*	-0.003
R&D 투자	GDP 대비 R&D 지출액 비중	-0.822*	-1.807	-0.947*
신재생에너지 정책	신재생에너지 정책 강도	-0.006*	-	-0.005*
	FIT 제도 시행	-	0.019	0.016***
	RPS 제도 시행	-	-0.002	-0.019*
국가 특성	1인당 실질GDP의 로그값	-0.014**	-0.050***	-0.018**
	1인당 에너지 소비량의 로그값	0.017**	0.092***	0.027**
	화석에너지 비중	-	-	0.008
adj-R^2		0.95	0.83	0.96
Observations		86	76	74

주 : 1) 국가특성 변수는 내생성을 피하고자 1기 시차항을 이용. 즉, 2010년 자료를 이용하여 추정을 진행

2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10

3) White correction을 이용하여 오차항 이분산성을 조정한 결과임

태양광 및 신재생에너지 산업 관련 변수의 경우 비용격차를 유의적으로 감소시키는 것으로 나타났다. 모형(1)과 모형(2)를 비교해보면, 태양광발전비중의 계수가 더 크게 나타나, 태양광 부문의 그리드 패리

variable)를 이용하여 내생성 문제와 다중공선성 문제를 동시에 해결하고자 하였다.

티 달성에 있어서 태양광 산업의 성장이 더 큰 영향력을 미치고 있음을 확인할 수 있다.

태양광 시스템의 경우 일조량만이 유의하게 비용격차를 줄이는 것으로 나타났다. 앞서 3장 2절의 기초통계분석에서는 그리드 패리티 달성 국가와 미달성 국가 사이의 일조량 차이가 유의하게 다르지 않았다. 특히 미달성 국가의 평균 일조량이 달성, 근접 국가의 평균 일조량보다 높은 모습을 보였다. 하지만 회귀모형 추정 결과 일조량의 증가는 비용격차를 유의적으로 줄여, 그리드 패리티 달성에 긍정적인 영향을 할 수 있음이 나타났다. 이는 경제 및 금융 이슈를 제거하고 나면, 균등화발전비용 측정에 있어 일조량이 주요한 역할을 하고 있음을 보여준다.

전력 가격의 경우 가정용 전력 소매가격이 높을수록 비용격차가 감소하였으며, 수입에너지가격은 가격 격차에 유의미한 영향을 미치지 못했다. 수입에너지가격이 높을수록 에너지 자립에 대한 관심이 높아 신재생에너지에 적극적일 것으로 예상하였으나, 회귀모형 결과상에서 이러한 모습이 나타나지는 않았다.

균등화발전비용 계산에 있어 금융 부문의 중요성을 자본조달비용 계수의 부호 및 절대값 크기를 통해 확인할 수 있었다. 자본조달비용이 많이 들수록 초기 투자에 소극적이고, 투자비용이 증가하기 때문에 균등화발전비용이 커지게 된다. 금융시장 발전도 변수의 경우 모형 (2)에서만 계수값이 음으로 유의하게 나와 금융시장 발전에 따른 균등화발전비용 감소를 확인할 수 있었다.

R&D 투자의 경우 환경기술 부분의 특허 개수를 보고하고 있는 국가 수가 많지 않아, GDP 중 R&D 지출액으로 대체하였다. 그 결과, 기술개발이 그리드 패리티 달성에 상당히 주요한 역할을 하고 있음을

확인할 수 있었다.

신재생에너지 정책의 경우 정책 강도가 강할수록 비용격차가 감소하는 것으로 나타났고, RPS 제도를 시행한 국가들에서도 역시 정책 효과가 존재했다. 다만 특징적인 부분은 FIT 시행 국가들에서 오히려 비용격차가 증가하는 현상이 발생했다는 점이다. 임형우 · 조하현(2017)에 따르면 RPS는 일반적으로 발전해야 하는 신재생에너지의 총량만 정할 뿐 종류는 정하지 않기 때문에, 발전단가가 저렴한 풍력 쪽으로 몰리게 된다. 이 때문에 FIT 시행에 따라서 태양광 보급이 유의적으로 증가했으나, RPS의 효과는 상대적으로 작았다. 반면 모형(3)의 결과를 보면, FIT 제도는 비용격차를 오히려 증가시키는 모습이 나타났다.

FIT와 RPS 정책의 효과를 비교했던 선행연구들에서, FIT 정책의 단점으로 기술개발 유인이 적다는 부분을 지적하였다(이민식, 2009; 권태형, 2014). 일정한 수준의 이윤을 정부가 보장해주기 때문에 사업자 입장에서는 기술개발의 유인이 감소한다. 이에 따라 FIT 시행에도 불구하고 비용격차가 감소하지 않고, 오히려 증가하는 모습이 나타난 것으로 해석할 수 있다. 반면 RPS 정책은 신재생에너지인증서(REC) 거래에 따른 추가적인 수익을 기대할 수 있으므로, 신재생에너지 발전을 가능한 효율적으로 진행하게 된다. 이에 따른 결과로 RPS 시행 국가들에서 비용격차가 유의적으로 감소한 것이라고 해석할 수 있다.

국가특성의 경우 앞서 예상한 부호와 같게 나타났다. 소득수준이 높을수록 온실가스 감축 의무 및 친환경에너지에 대한 관심 증가로 비용격차가 감소한다고 해석할 수 있으며, 에너지 소비량이 많은 경제의 경우 신재생에너지 발전에 적극적이지 않을 수 있다. 또한, 에너지 다소비 산업 주도의 경제 구조는 저렴한 전력을 바탕으로 하므로 전력

가격과 균등화발전비용 사이의 격차는 더욱 커지게 된다.

이상의 결과를 앞선 선행연구들의 주장과 비교하면 다음 <표 4-2>와 같다. 앞서 2장에서 주요 선행연구를 바탕으로 그리드 패리티 달성에 긍정적, 부정적 영향을 미칠 수 있는 요인들을 선정하였고, 이를 바탕으로 실제 모형을 추정하였다. <표 4-2>의 부호는 그리드 패리티 달성에 긍정적인 역할을 하는 변수에 '+'를, 부정적 영향을 미치는 변수에 '-'를 기재하였다. 또한, 강하게 긍정적인 영향을 미치는 변수에는 '+ +', 강하게 부정적인 영향을 미치는 변수에는 '- -'를 기재하였다.

전반적으로 선행연구에서 예상했던 부호와 유사한 결과가 나타났다. 자연환경 등 태양광 발전의 효율성과 관련된 요인들이 중요하긴 하지만, 자본조달비용, 정부의 R&D 투자, 신재생에너지 지원 정책 등 역시 그리드 패리티 달성에 중요한 역할을 할 수 있음을 확인하였다.

〈표 4-2〉 그리드 패리티 결정요인의 이론적 부호 및 실제 추정결과

결정요인		예상 부호	모형 추정 결과
태양광 및 신재생에너지 산업 성장		+	++
태양광 시스템의 효율성		+	++
전력 가격		+	++
자본조달비용		-	- -
금융시장 발전도		+	+
R&D 투자		+	+
신재생에너지 정책		+	강도 : +, FIT : -, RPS : +
국가 특성	소득 수준	+	++
	에너지 소비량	-	- -
	화석에너지 소비 비중	-	유의하지 않음

주 : 1) <표 4-1> 추정 결과는 비용격차에 대한 각 결정요인의 추정 결과였음. 즉, 비용격차가 감소할수록 그리드 패리티가 달성되기 때문에 본 표에서는 부호를 바꿔서 표시함

2) '+ +'는 매우 강한 양의 관계를, '+'는 약한 양의 관계를, '-'는 약한 음의 관계를, '- -'는 매우 강한 음의 관계를 의미함.

추가로 정책 종류별 강도의 효과를 분석하기 위해 신재생에너지 지원제도와 정책 강도의 교차항을 추가하여 결정요인 분석을 진행하였다. 선행연구 중 FIT와 RPS가 신재생에너지 보급 수준에 미치는 영향 정도를 비교, 분석하는 연구는 다수가 존재했으나, 그리드 패리티 측면에서 FIT와 RPS를 비교하는 연구는 없었다. 그리드 패리티 측면에서는 신재생에너지원의 발전비용을 줄이는 것이 매우 중요하므로 신재생에너지 보급정책 관련 교차항을 이용해 각 지원 정책의 적극성에 따른 효과를 비교해보았다.

〈표 4-3〉 교차항을 반영한 선형 회귀분석결과

결정요인	데이터명	모형 (4)	모형 (5)
태양광 및 신재생에너지 산업	태양광 발전 비중	-	-0.851
	신재생에너지 발전 비중	-0.111**	-0.097*
태양광 시스템의 효율성	일조량의 로그값	-0.248***	-0.240***
	인구 밀도의 로그값	-	-7.70×10^{-4}
전력 가격	가정용 전력 소매가격	-0.069***	-0.069***
	주유소 휘발유 가격	-	0.004
자본조달비용	가중평균 자본조달비용	1.884***	1.889***
금융시장 발전도	GDP 대비 금융 부문의 민간 신용	-0.002	-0.003
R&D 투자	GDP 대비 R&D 지출액 비중	-0.881*	-0.984*
신재생에너지 정책	FIT 제도 × 정책 강도	0.001	0.002
	RPS 제도 × 정책 강도	-0.009***	-0.008**
국가 특성	1인당 실질GDP의 로그값	-0.016**	-0.017**
	1인당 에너지 소비량의 로그값	0.024**	0.026**
	화석에너지 비중	-	0.007
adj-R^2		0.95	0.96
Observations		75	74

주 : 1) 국가특성 변수는 내생성을 피하고자 1기 시차항을 이용. 즉, 2010년 자료를 이용하여 추정을 진행

2) ***: p-value<0.01, **: p-value<0.05, *:p-value<0.10

3) White correction을 이용하여 오차항 이분산성을 조정한 결과임

모형(5)에서 확인할 수 있듯이 신재생에너지 지원제도와 정책 강도에 대한 교차항을 만들 경우, FIT와 정책 강도의 교차항은 유의하지 않았지만, RPS와 정책 강도의 교차항은 음으로 유의했다. 이는 RPS 정책을 시행한 국가에서 정책을 강화할 경우 비용격차를 줄이는데 유

의미한 효과를 거두었지만, FIT 정책에 정책 강도를 높일 경우 효과가 작았다는 의미이다.

앞서 살펴보았듯이 FIT 정책의 경우 안정적인 보조금 지원으로 인해 기술 개선의 유인이 떨어지는 만큼, 정책을 강화한다고 하더라도 그 효과가 크지 않았다고 해석할 수 있다. 반면 RPS 정책의 경우 신재생에너지 발전으로 인한 REC 추가 수익을 얻기 위해서는 가능한 효율적으로 발전하는 것이 중요하므로 발전단가를 줄일 유인이 크다.

2. 모형평균 분석결과

지금까지 선형 회귀분석을 통해서 그리드 패리티와 관련 변수 간 관계를 실증 분석하였다. 이번 절에서는 선형 회귀분석 결과의 강건성(robustness)을 검토하기 위해서 모형평균방법에 적용하였다.

모형평균방법은 서로 다른 모형 중에서 하나의 모형을 선택하기보다 개별 모형의 중요도에 따라 다른 가중치를 부여하고 가중 평균하여 추정계수를 도출하는 방법이다. Stock and Watson(2006), Hansen(2007, 2008), Hansen and Racine(2012) 등은 하나의 모형을 선택하는 방법보다 상대적으로 다수의 모형을 결합하는 방법이 설명력 또는 예측력 측면에서 우월하다는 연구결과를 제시하고 있다.

모형평균방법은 가중치를 결정하는 방법에 따라 분류할 수 있다. 본 연구에서 비교적 최근에 제시된 Mallow 모형평균방법(MMA)과 Jackknife 모형평균방법(JMA)을 이용하였다(Hansen, 2007, 2008; Hansen and Racine, 2012).

MMA와 JMA는 하위모형의 설정방식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 먼저, 설명변수의 모든 조합을 선택하는 방법(MMA.A, JMA.A)

과 설명변수의 수를 하나씩 차례로 늘려가는 방법(MMA.N, JMA.N)이다. 설명변수의 수를 차례로 늘려가는 방법의 모형평균방법에서 고려하는 모형의 수는 설명변수의 수가 된다. 설명변수의 모든 조합을 선택하는 모형평균방법의 하위모형 수는 상대적으로 많이 늘어나는데, 만약 고려하는 설명변수의 수가 k개라면 하위모형의 수는 다음과 같이 계산된다.

$$\#\ \text{of model} = \sum_{j=0}^{k} {}_{k}C_{j} \tag{4.2}$$

식(4.2)에서 알 수 있듯이, 모든 설명변수의 조합을 고려하는 모형평균방법의 경우에 설명변수의 수가 늘어날수록 고려해야 하는 하위모형의 수가 급격하게 늘어나 하위모형의 가중치 계산과정을 복잡하게 하는 문제가 발생한다. 이런 문제를 해결하기 위해서 앞 절의 선형회귀분석결과에서 그리드 패리티에 통계적으로 유의한 영향을 주는 설명변수를 중심으로 모형평균방법을 적용하였다. 구체적으로 신재생에너지 보급정책 관련 교차항 포함 여부에 따라 <표 4-4>와 같이 2개로 설명변수를 구분하여 모형평균방법을 적용하였다.

〈표 4-4〉 모형평균방법 적용 모형의 설명변수

	모형 (6)	모형 (7)
설명변수	신재생에너지 발전 비중	신재생에너지 발전 비중
	일조량의 로그값	일조량의 로그값
	가정용 전력 소매가격	가정용 전력 소매가격
	가중평균 자본조달비용	가중평균 자본조달비용
	GDP 대비 R&D 지출액 비중	GDP 대비 R&D 지출액 비중
	신재생에너지 정책 강도	-
	FIT 제도 시행	FIT 제도 × 정책 강도
	RPS 제도 시행	RPS 제도 × 정책 강도
	1인당 실질GDP의 로그값	1인당 실질GDP의 로그값
	1인당 에너지 소비량의 로그값	1인당 에너지 소비량의 로그값
	화석에너지 비중	화석에너지 비중

<표 4-5>는 신재생에너지 보급정책 관련 교차항이 포함되지 않는 모형에 대한 모형평균방법의 분석결과이다. 신재생에너지 발전 비중, 일조량, 전력가격, R&D 지출, 신재생에너지 정책 강도, RPS 제도, 실질 GDP 등은 그리드 패리티 달성에 긍정적인 효과를 주는 것으로 일괄되게 나타났다. 반면, 자본조달비용, FIT 제도, 에너지 소비량, 화석에너지 비중은 그리드 패리티 달성에 부정적인 효과를 주는 것으로 나타났다. 이는 앞의 선형 회귀분석의 결과와도 일치한다.

〈표 4-5〉 모형평균방법 분석결과: 모형 (6)

설명변수	MMA		JMA	
	MMA.N	MMA.A	JMA.N	JMA.A
신재생에너지 발전 비중	-0.146	-0.114	-0.152	-0.115
일조량의 로그값	-0.252	-0.242	-0.251	-0.241
가정용 전력 소매가격	-0.074	-0.074	-0.073	-0.073
가중평균 자본조달비용	1.874	1.866	1.875	1.884
GDP 대비 R&D 지출액 비중	-0.637	-0.507	-0.647	-0.450
신재생에너지 정책 강도	-0.007	-0.005	-0.007	-0.006
FIT 제도 시행	0.013	0.011	0.014	0.013
RPS 제도 시행	-0.020	-0.021	-0.018	-0.020
1인당 실질GDP의 로그값	-0.005	-0.006	-0.005	-0.006
1인당 에너지 소비량의 로그값	0.005	0.006	0.005	0.007
화석에너지 비중	0.000	0.001	0.000	0.002
# of obs.	74	74	74	74
# of model	12	2,048	12	2,048
CN(*100)	0.079	0.075	0.085	0.079
R^2	0.950	0.924	0.946	0.921

주: CN은 MMA와 JMA의 가중치를 결정하는 기준으로 MMA는 Mallow 기준, JMA는 Cross validation 기준이다.

<표 4-6>은 신재생에너지 보급정책 관련 교차항을 포함하는 모형 (7)에 대한 모형평균방법의 분석결과를 나타낸 것이다. 신재생에너지 보급정책 외 다른 요인들이 그리드 패리티의 달성에 주는 영향은 선형 회귀분석과 모형 (6)에 대한 모형평균방법의 분석결과와 같다. 신재생에너지의 정책 강도와 정책종류의 교차항에 대해서는 선형 회귀분석과 같이 RPS 제도의 정책목표와 강도를 높일수록 그리드 패리티의 달성 가능성은 높게 나온다. 반면, FIT 제도 관련 교차항의 모형평균방법 추정치는 상대적으로 작은 양의 값으로 나타나, 그리드 패리티의 달성

에 도움이 되지 않는 것을 재확인할 수 있었다. 그러므로 기술개발에 대한 유인이 높은 RPS 제도의 정책목표를 강화하고, 확대하는 것이 FIT 제도를 확대하는 것보다 그리드 패리티의 달성에 더 도움이 됨을 다시 확인할 수 있다.

〈표 4-6〉 모형평균방법 분석결과: 모형 (7)

설명변수	MMA		JMA	
	MMA.N	MMA.A	JMA.N	JMA.A
신재생에너지 발전 비중	-0.131	-0.098	-0.138	-0.100
일조량의 로그값	-0.254	-0.247	-0.252	-0.246
가정용 전력 소매가격	-0.075	-0.075	-0.075	-0.074
가중평균 자본조달비용	1.893	1.866	1.889	1.868
GDP 대비 R&D 지출액 비중	-0.695	-0.558	-0.722	-0.520
FIT 제도 시행 × 정책 강도	0.002	0.000	0.002	0.000
RPS 제도 시행 × 정책 강도	-0.010	-0.009	-0.009	-0.009
1인당 실질GDP의 로그값	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005
1인당 에너지 소비량의 로그값	0.007	0.007	0.007	0.007
화석에너지 비중	0.000	0.000	0.000	0.000
# of obs.	74	74	74	74
# of model	11	1,024	11	1,024
CN(*100)	0.080	0.075	0.087	0.079
R^2	0.949	0.920	0.942	0.912

주: CN은 MMA와 JMA의 가중치를 결정하는 기준으로 MMA는 Mallow 기준, JMA는 Cross validation 기준이다.

제5장 결론

1. 요약

지금까지 본 연구는 2011년 국가별 자료를 이용하여 그리드 패리티의 결정요인을 식별하고, 그리드 패리티 달성에 대한 결정요인의 기여정도를 실증 분석하였다. 실증 분석결과를 통해서 그리드 패리티의 달성을 촉진하여 신재생에너지 보급 비중을 확대할 수 있는 시사점을 도출하고자 하였다. 주요 연구결과를 정리하면 다음과 같다.

1) 기초통계 분석

구축된 자료의 기초통계 분석을 통해서 그리드 패리티를 달성한 국가와 미달성한 국가의 신재생에너지 산업, 태양광 시스템 효율성, 전력가격 수준, 자본조달비용, 금융시장 발전, R&D 투자, 신재생에너지 관련 정책 및 국가 특성의 현황을 비교하였다.

2011년의 125개 국가 중에서 LCOE와 전력소매가격 차이로 그리드 패리티 달성을 평가하면 8개 국가만이 그리드 패리티를 달성한 것으로 나타났다. 달성과 미달성 외 그리드 패리티에 근접한 국가를 식별하면 25개 국가가 그리드 패리티 달성에 근접한 것으로 나타났다. 그리드 패리티에 달성한 국가는 미달성한 국가에 비해서 상대적으로 태양광이나 수력을 제외한 신재생에너지 발전비중이 높고, 가정용 전력판매가격이 평균적으로 높았다. 또한, 그리드 패리티를 달성한 국가일수록 자본 조

달비용이 낮고, 금융시장 발전 정도도 높은 것을 확인할 수 있었다.

태양광 발전단가를 줄이는 태양광 부문 R&D 투자 수준도 그리드 패리티를 달성한 국가가 달성하지 못한 국가에 비해 상대적으로 높고, 신재생에너지 보급 목표의 강도도 평균적으로 높은 것으로 나타났다. 그리드 패리티를 달성한 국가 중에서 86%가 신재생에너지 지원제도를 시행하지만, 미달성한 국가는 43%만이 지원제도를 도입한 것을 확인할 수 있었다. 신재생에너지 지원제도를 FIT와 RPS로 구분하면 그리드 패리티를 달성한 국가와 달성하지 못한 국가 간 차이를 더욱 상세하게 확인할 수 있었다. 구체적으로 FIT 제도의 시행은 두 그룹 간 차이가 46%p, RPS 제도의 시행은 62%p로 확연한 차이를 보였다.

그리드 패리티를 달성한 국가의 1인당 실질 GDP는 3.5만 달러, 미달성한 국가의 평균 1인당 실질 GDP는 1.2만 달러로 나타났다. 그리드 패리티를 달성한 국가가 미달성한 국가에 비해 상대적으로 에너지 수입 비중이 높고, 에너지소비량과 화석에너지 소비 비중이 높음을 확인할 수 있었다.

2) 모형을 통한 실증분석

다른 요인의 조건이 일정할 때, 어떤 요인이 그리드 패리티에 주는 효과를 분석하기 위해서 선형 회귀분석을 진행하였다. 2011년 국가별 횡단면 자료를 가지고 LCOE와 전력소매가격의 차이를 종속변수로 하고 8가지 결정요인을 나타내는 설명변수를 포함하는 회귀모형을 추정하였다. 실증 분석결과 그리드 패리티 달성에 긍정적인 영향을 주는 요인은 태양광 및 신재생에너지 산업 발전, 태양광 시스템의 효율 개선, 전력가격 상승, 낮은 자본조달비용, 높은 R&D 투자, 신재생에너지

정책의 높은 목표와 시행, 높은 소득 수준과 에너지 소비 등으로 나타났다. 반면, 화석에너지 비중의 증가는 그리드 패리티 달성에 통계적으로 유의한 영향을 주지 않는 것을 확인하였다. 그러므로 태양광 관련 산업의 발전이나 일조량과 같은 산업 및 자연조건과 함께 금융 부문의 발전, 기술 투자, 신재생에너지 정책 강도와 종류 등과 같은 다양한 요인이 그리드 패리티의 달성에 중요한 역할을 하는 것을 실증 분석결과를 통해서 확인할 수 있었다.

신재생에너지 지원 정책 측면에서 특이한 점은 기술개발 유인이 상대적으로 큰 RPS 제도가 FIT 제도보다 그리드 패리티 달성에 더 도움이 된다는 것이다. FIT는 일정한 수준의 이윤을 정부가 보장해주기 때문에 사업자 입장에서 투자 또는 운영 측면에서 기술개발 유인이 감소한다. 반면에 RPS는 REC 거래와 같은 추가적인 수익을 기대할 수 있으므로 신재생에너지 발전 비용을 줄이는 유인이 높으므로 그리드 패리티의 달성에 더 유효한 정책일 수 있다.

신재생에너지 관련 정책의 목표 수준과 종류를 동시에 고려한 모형의 분석결과에서도 RPS 제도를 높은 수준의 목표를 가지고 시행하면 FIT 제도를 시행하는 경우보다 그리드 패리티 달성에 더 도움이 되는 것으로 나타났다. 반면, FIT는 안정적인 보조금 지원으로 FIT 정책을 강화하더라도 그리드 패리티의 달성에 미치는 효과가 크지 않은 것으로 나타났다. 이상의 결과는 복수의 모형을 결합하는 모형평균방법에 의한 분석결과에서도 일관되게 나타나 분석결과의 강건성을 확보할 수 있었다.

2. 정책 시사점

실증 분석결과를 통해서 그리드 패리티의 달성은 자연조건이나 관련 산업 특성뿐만 아니라 에너지가격, 금융시장 발전, 신재생에너지 보급 정책, 기술투자와 개발 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용한다는 사실을 확인하였다. 그러므로 불리한 입지조건은 기술개발과 같은 다른 요인으로 충분히 극복하여 그리드 패리티를 달성할 수 있을 것이다.

낮은 일조량과 같은 불리한 입지조건은 국내 태양광 그리드 패리티 달성에 장애요인으로 작용할 수 있다. 또한, 낮은 수준의 전기요금도 그리드 패리티의 달성을 어렵게 하는 한 요인으로 작용하고 있음을 분석결과에서 확인하였다. 구체적으로 2011년 기준 국내 가정용 전력소매가격은 그리드 패리티를 달성한 국가의 절반 수준에도 미치지 못하고 있다. 따라서 도매가격뿐만 아니라 소매가격도 발전 비용이 제대로 반영되어 현실화될 수 있도록 전력시장의 개선이 무엇보다 필요하다.

태양광 설비의 초기 투자비용과 지속적 유지비용 조달 측면에서 자본조달이 쉬워야 함을 분석결과에서 알 수 있었다. 한국은 그리드 패리티를 달성한 국가와 비교하여 볼 때, 상대적으로 자본조달비용이 많이 들고, 금융시장 발전 정도도 이들 국가에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 그러므로 태양광 설비의 투자와 관리에 대한 금융 정책을 다양화하고 강화하는 것이 그리드 패리티 달성에 필요하다.

R&D 투자와 신재생에너지 관련 정책 측면에서 한국은 그리드 패리티 달성에 긍정적이다. 그리드 패리티를 달성한 국가와 비교하여도 볼 때, R&D 투자 수준이 높은 편이며 2012년부터 FIT 제도를 대신하여 RPS를 채택하여 시행하고 있다. 또한, 신재생에너지 정책 목표의 강도도 그리드 패리티 달성한 국가의 평균과 유사한 수준이다. 따라서 한

국은 RPS를 중심으로 하는 신재생에너지 정책을 유지하면서, 정책의 목표와 강도를 점차 강화한다면 그리드 패리티의 달성 시점을 앞당길 수 있을 것이다.

3. 연구의 한계와 개선방향

본 연구는 국가별 자료를 이용하여 그리드 패리티의 결정요인을 다양한 측면에서 통계적 방법으로 실증 분석한 최초의 연구라는 측면에서 그 의의를 가진다. 그럼에도 본 연구는 다음과 같은 한계를 가진다.

첫째, 본 연구는 국가별 비교를 통해서 그리드 패리티의 달성에 대한 결정요인을 분석할 때, 국가별 특이성을 충분하게 고려하지 않았다. 예를 들어, 국내 가정용 태양광 설비용량은 3kW로 FIT, RPS의 직접적인 적용 대상이 아니다. RPS의 의무이행자도 국내와 국외로 나누어져 신재생에너지의 공급량을 결정하고 공급가격을 인하하고자 할 때 그 유인이 다를 수 있다. 그러므로 국가별 신재생에너지 관련 시장과 정책의 특이성을 더 고려할 수 있다면 국가별 상황이 반영된 보다 구체적인 결과와 시사점을 제시할 수 있을 것이다.

둘째, LCOE의 자료 한계로 2011년 국가별 횡단면 자료를 이용하여 분석을 진행하고 있는데, 이후 연구에서는 최근 자료를 활용한 분석으로 본 연구의 분석결과를 검토할 필요가 있다. 특히, 본 연구의 가장 중요한 분석결과 중 하나인 RPS 제도가 주택용 태양광 그리드 패리티 달성에 FIT보다 도움이 된다는 결과에 대해서는 연속적인 시계열 자료를 통해 재확인할 필요가 있다.[21]

21) 다시 말해서, RPS 제도와 그리드 패리티 달성 간 인과관계의 방향에 대한 추가적인 분석을 시계열 자료나 패널 자료로 진행한다면 정책별로 그리드 패리티

셋째, 그리드 패리티와 관련 결정요인 간 비선형 관계를 고려하여 그리드 패리티를 최초로 달성하는 결정요인의 수준을 구체적으로 제시할 필요가 있다. 예를 들어, 정책의 강도의 구체적인 임계 수준, 1인당 소득 또는 에너지 소비의 임계 수준을 다른 요인을 통제하면서 추정할 수 있을 것이다. 이러한 점들은 이후 연구에서 반영되기를 기대한다.

달성에 대한 기여 여부에 대한 더 정확한 함의를 도출할 수 있을 것이다.

참고문헌

<국내 문헌>

권태형, 2014, “신재생에너지 시장 확대를 위한 정책수단의 비교,” 「한국정책과학학회보」, 18(2), 1-23.

김영경·장병만, 2012, “한국 태양광발전사업의 에너지균등화비용 (LCOE) 추정” 「신재생에너지」, 8(3), 23-29.

이민식, 2009, 「FIT와 RPS제도 비교와 시사점」, 산은경제연구소.

임형우·조하현, 2017, “RPS 및 FIT 제도가 신재생에너지 보급에 미치는 효과 분석,” 「에너지경제연구」, 16(2), 1-31.

한국전력 경제경영연구원, 2013, 「한국과 OECD 주요국가간 전기요금 수준 비교분석」.

산업통상자원부, “재생에너지 3020 이행계획” (2017. 12).

<해외 문헌>

Breyer, C., & Gerlach, A., 2013, “Global overview on grid parity.” *Progress in photovoltaics: Research and Applications*, 21(1), 121-136.

Breyer, C., Gerlach, A., Mueller, J., Behacker, H., & Milner, A., 2009, “Grid-parity analysis for EU and US regions and market segments – Dynamics of grid-parity and dependence on solar irradiance, local electricity prices and PV progress ratio,” In Proceedings 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Hamburg (pp. 21-25).

CDM Executive Board., 2011, “Guidelines on the assessment of investment analysis,” Bonn: UNFCCC Secretariat.

Deloitte, 2015, “Journey to grid parity: Three converging forces provide a tail

wind for US renewable power," Deloitte MarketPoint (https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/journey-to-grid-parity.html).

Fokaides, P. A., & Kylili, A., 2014, "Towards grid parity in insular energy systems: The case of photovoltaics (PV) in Cyprus," *Energy Policy*, 65, 223-228.

Gerlach, A., & Breyer, C., 2012, "Global grid-parity dynamics on a national and regional level," In Publicatie: 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (Vol. 28).

Hansen, B.E., 2007, "Least squares model averaging," *Econometrica*, 75, 1175～1189.

_____ , 2008, "Least-squares forecast averaging," *Journal of Econometrics*, 146(2), 342～350.

_____ & Racine, J. S., 2012, "Jackknife model averaging," *Journal of Econometrics*, 167(1), 38～46.

Hagerman, S., Jaramillo, P., & Morgan, M. G., 2016, "Is rooftop solar PV at socket parity without subsidies?" *Energy Policy*, 89, 84-94.

IEA, 2017, 'Energy Technology Perspectives,' International Energy Agency (http://www.iea.org/etp/).

Karakaya, E., Hidalgo, A., & Nuur, C., 2015, "Motivators for adoption of photovoltaic systems at grid parity: A case study from Southern Germany," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 43, 1090-1098.

Mints, P., 2013, "The Global Market for PV Technologies. PVSAT-9," Paula Mints Solar PV Market Research, Swansea University.

OECD, 2010, "Projected costs of generating electricity," Paris: Organization for Economic Co-operation and Development(OECD), International Energy Agency(IEA) and Nuclear Energy Agency(NEA).

Ondraczek, J., Komendantova, N., & Patt, A., 2015, "WACC the dog: The effect of financing costs on the levelized cost of solar PV power,"

Renewable Energy, 75, 888-898.

Ondraczek, J., 2014, “Are we there yet? Improving solar PV economics and power planning in developing countries: The case of Kenya,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 30, 604-615.

Ong, S., Denholm, P., & Clark, N., 2012, “Grid Parity for Residential Photovoltaics in the United States: Key Drivers and Sensitivities,” Preprint (No. NREL/CP-6A20-54527). National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO..

Painuly, J.P., 2001, “Barriers to renewable energy penetration; a framework for analysis,” *Renewable energy*, 24(1), 73-89.

Reichelstein, S., & Yorston, M., 2013, “The prospects for cost competitive solar PV power,” *Energy Policy*, 55, 117-127.

REN21, 2017, ‘Renewable 2017 Global Status Report,’ Renewable Energy Policy Network for the 21st century(http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf).

Stock, J.H. & Watson, M.W., 2006, “Forecasting with many predictors,” *Handbook of Economic Forecasting*, 1, 515～554.

Ummel, K., 2010, “Global prospects for utility-scale solar power: toward spatially,” Renewable Energy Systems-Working Paper 235 (No. 235).

Vartiainen, E., Masson, G., & Breyer, C. 2015, “PV LCOE in Europe 2015–2050,” In 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference.

Vasseur, V., & Kemp, R., 2015, “The adoption of PV in the Netherlands: A statistical analysis of adoption factors,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 41, 483-494.

Wiser, R., Jenni, K., Seel, J., Baker, E., Hand, M., Lantz, E., & Smith, A., 2016, “Forecasting wind energy costs and cost drivers,” LBNL－1005717 Google Scholar.

Yang, C.J., 2010, “Reconsidering solar grid parity,” *Energy policy*, 38(7), 3270-3273.

<웹자료>

EIA(U.S. Emergy Information Administration, https://www.eia.gov/)

IRENA(International Renewable Energy Agency, https://www.irena.org/)

WIPO(World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/)

World Bank(https://www.worldbank.org/)

신 동 현

에너지경제연구원 부연구위원

<주요저서 및 논문>

'고령화와 국내 주택용 전력소비 간 관계 분석: 고령화 지표 선택과 가격·소득 탄력성 변화를 중심으로,' 「에너지경제연구」, 17(1), 2018.

「국내 수송 부문 에너지소비 변동성 구조변화 분석: 인구 구조 변화와 비대칭적 가격효과를 중심으로」, 에너지경제연구원 기본보고서 17-04, 2017.

수시연구보고서 17-13

그리드 패리티의 결정요인에 관한 국가별 비교연구

2018년 7월 6일 인쇄
2018년 7월 6일 발행

저 자 신 동 현
발행인 조 용 성
발행처 **에너지경제연구원**
44543, 울산광역시 중구 종가로 405-11
전화: (052)714-2114(代) 팩시밀리: (052)422-2028
등 록 1992년 12월 7일 제7호
인 쇄 (주)갭스앤디컴퍼니 (051)911-9890
ⓒ 에너지경제연구원 2018 ISBN 978-89-5504-681-6 93320

* 파본은 교환해 드립니다. 값 7,000원